Idle — le jeu pas à pas, du premier clic à l'univers

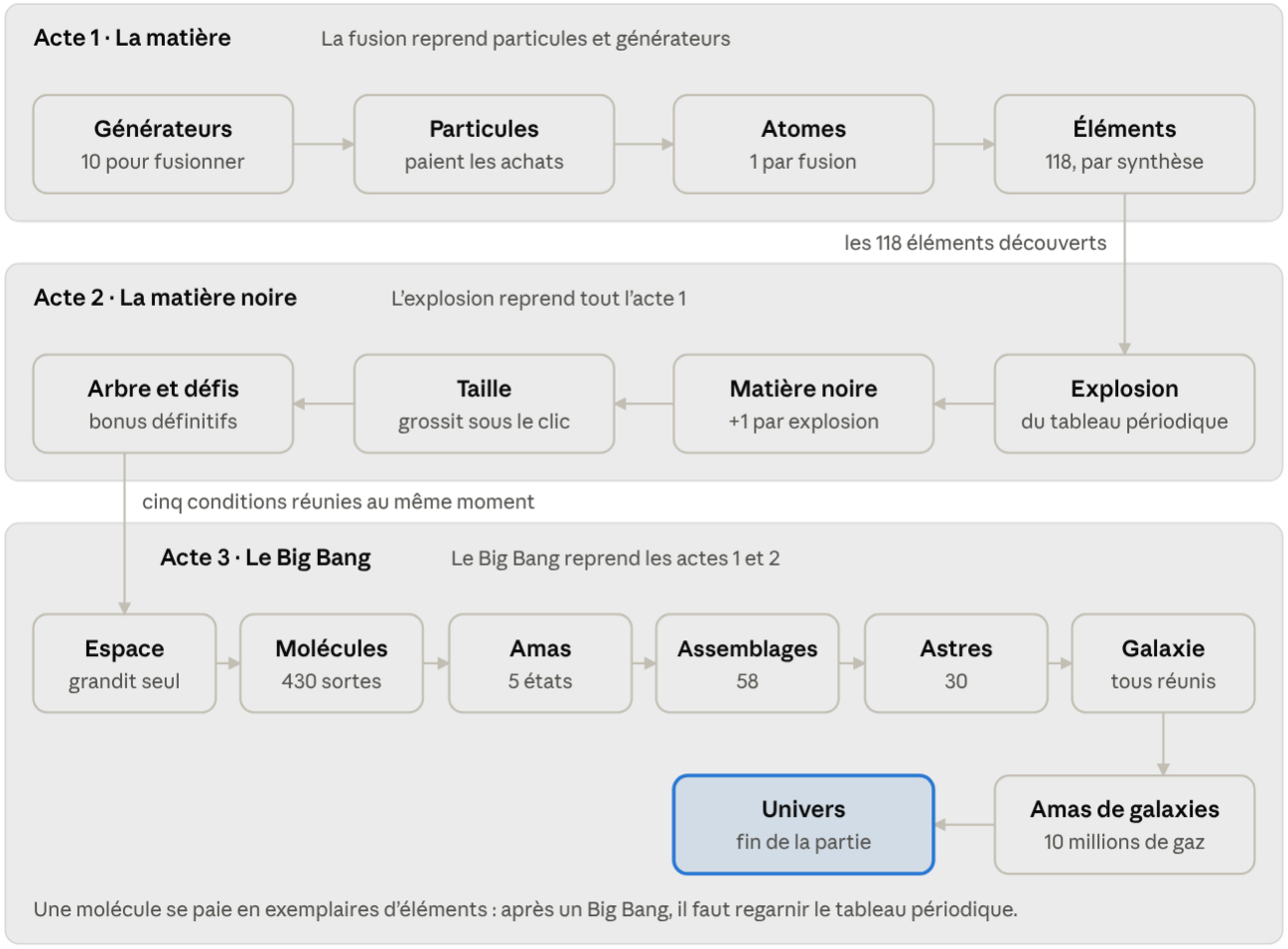
Oct 7, 2026 · @tktoma

Vue d'ensemble

Une partie va du premier générateur de particules à un univers formé, en environ 19 h 30 de jeu pour un joueur toujours présent qui joue parfaitement (22 h en jouant mal), et de 4 à 12 jours réels pour un joueur qui s'absente entre ses séances (version 0.73, section « Un deuxième acte de cinq heures »). Elle tient en trois actes, chacun ouvert par une remise à zéro plus profonde que la précédente.

Acte	Ce qu'on y fait	Ce qui le ferme	Durée simulée
1. La matière	Créer des particules, les fusionner en atomes, synthétiser les éléments du tableau périodique	L'explosion du tableau	3 h environ jusqu'à la première explosion (2 h 58 à 3 h 07 pour le robot, version 0.73)
2. La matière noire	Enchaîner les explosions, faire grossir la matière noire, remplir son arbre et choisir ses voies, réussir les dix défis	Le Big Bang	5 h jusqu'au premier Big Bang en jouant parfaitement, 6 h en jouant mal
3. Le Big Bang	Laisser l'espace grandir, créer des molécules, les rassembler en amas, former assemblages, astres, galaxie, amas de galaxies, univers	L'univers	9 h 54 jusqu'à la galaxie avec huit Big Bangs, puis 1 h 30 jusqu'à l'univers

Trois actes, trois remises à zéro, une seule chaîne qui mène à l'univers



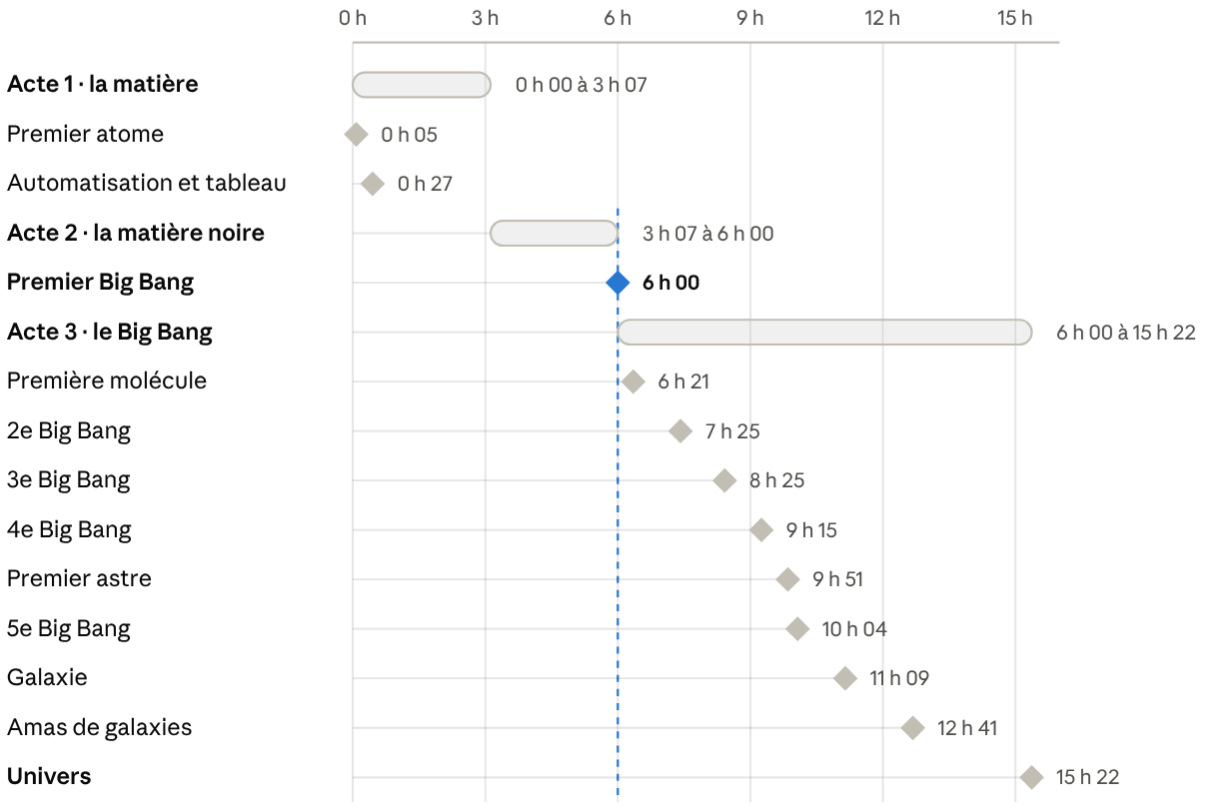
Molécules, assemblages et astres multiplient en retour particules, atomes, espace et croissance de la matière noire.

la chaîne du jeu · 3 actes, 16 étapes

La chaîne se lit en serpent : de gauche à droite au premier acte, de droite à gauche au deuxième, puis de nouveau vers la droite jusqu'à la galaxie.

Le premier Big Bang arrive à 6 h, l'univers à 15 h 22

Temps de jeu d'une partie simulée, joueur toujours présent, cinq Big Bangs



simulation sur le code du jeu · version 0.45, tirage 1, cinq Big Bangs, 15 h 22

La première explosion tombe vers 3 heures, le premier Big Bang à 6 h ; les quatre Big Bangs suivants et la galaxie tiennent dans les 5 heures suivantes, l'amas de galaxies et l'univers dans les 4 dernières.

Ces durées viennent d'un robot qui joue la partie entière sur le vrai code du jeu. Il ne s'absente jamais : ce sont des minimums. Le rendu réel de la fenêtre JavaFX n'a jamais été vu depuis ici : les captures de ce document sont des reconstitutions fidèles au code, pas des photos d'écran.

Étape 1 — Particules et générateurs

Tout commence par un bouton : « Créer le premier générateur ». Un générateur termine une création toutes les demi-secondes (2 par seconde ; 0,25 avant la version 0.45), et chaque création donne 1 particule. Le but de l'étape est d'en réunir 10, le nombre qu'il faut pour fusionner.

Amélioration (touche)	Effet	Premier prix	Hausse par niveau	Maximum
Vitesse de création (V)	Vitesse ×1,10 par niveau, pour tous les générateurs	4 particules	×1,31	aucun
Nouveau générateur (G)	+1 générateur	20 particules	×2,3	9 niveaux, soit 10 générateurs
Couplage (C)	Particules +2 % par niveau et par autre générateur	60 particules	×1,5	aucun

- **Paliers de vitesse.** Tous les 25 niveaux de Vitesse de création, chaque création donne 2 fois plus de particules.
- **Achat groupé.** Trois quantités par achat : ×1, ×10, max. La touche M achète tout ce qui est payable, le moins cher d'abord.
- **Autres touches.** F fusionne, P met en pause.



Repères de temps : premier achat après 2 secondes, deuxième générateur à 26 secondes, premier palier de vitesse vers 3 min 30, dixième générateur vers 4 min 35.

Étape 2 — Atomes et fusion

Fusionner les 10 générateurs donne 1 atome et fait repartir la partie d'un seul générateur. C'est la première remise à zéro, la plus légère : les atomes et tout ce qu'ils achètent restent.

La fusion reprend	La fusion garde
Les particules et les créations en cours	Les atomes
Les générateurs (on repart avec 1)	Les améliorations payées en atomes
Les niveaux de Vitesse de création et de Couplage, sauf avec Persistance	Les automatismes et leurs cadences
Le chrono de Patience	Les éléments, et tout ce qui est matière noire

Le plafond est de 118 atomes en main. Au plafond, la fusion est refusée : il faut dépenser.

Amélioration en atomes	Effet	Prix	Maximum
Dédoublement	Particules ×2 par niveau	1, 4, 16, 64… (×4)	aucun
Patience	Particules ×(1 + 0,25 × √minutes depuis la dernière fusion)	1	1
Masse atomique	Particules +5 % par atome créé, comptés jusqu'à 118	2	1
Catalyseur	+1 point par niveau de vitesse (+10 % devient +11 %, jusqu'à +15 %)	3, 6, 12, 24, 48	5
Compression	Générateurs 20 % moins chers par niveau	3, 6, 12, 24, 48	5
Surcharge	Particules ×1,3 par niveau	12, 15, 18, 21… (×1,2)	aucun
Persistance	La fusion garde Vitesse de création et Couplage	25	1
Rendement	+9 % d'atomes à chaque ×10 de production au-delà de 50 millions par seconde	40	1



Ordre d'achat le plus rapide trouvé par simulation, avant 30 atomes : Dédoublement, Patience, Masse atomique, un second Dédoublement, un Catalyseur, une Compression. Repères : premier atome vers 5 minutes, 30 atomes créés vers 27 minutes, Persistance vers 43 minutes.

Étape 3 — Automatisation

À 30 atomes créés, dépensés ou non, l'onglet Automatisation s'ouvre avec quatre automatismes ; le cinquième attend le premier élément unique ★. Chacun s'achète une fois en atomes, démarre en marche et se coupe d'un clic.

Automatisme	Ce qu'il fait	Prix
Vitesse de création	Achète des niveaux de vitesse	3 atomes
Nouveau générateur	Achète d'un coup tous les générateurs payables	5 atomes
Couplage	Achète des niveaux de couplage	8 atomes
Fusion des générateurs	Fusionne dès que possible	15 atomes
Synthèse d'éléments	Synthétise dès que possible	30 atomes

- **Cadence.** Une action toutes les 16 s au départ. Trois niveaux de cadence à 5, 20 puis 80 atomes divisent chacun le délai par 2 : 16, 8, 4, 2 s.
- **Plancher.** Jamais plus d'une action toutes les 0,1 s (0,05 s avec la case Automatismes vifs de l'arbre).
- **Tout acheter, tout au maximum.** 586 atomes.
- **Réserve de la synthèse.** Un réglage garde des atomes de côté : la synthèse automatique n'agit que si les atomes dépassent le prix plus la réserve.



Ordre conseillé par la simulation : l'automatisme des générateurs, celui de la fusion, deux niveaux de cadence pour les générateurs, Persistance, l'automatisme de la vitesse, puis le reste au moins cher. Les cinq automatismes sont à cadence maximale vers 1 h 35.

Étape 4 — Tableau périodique

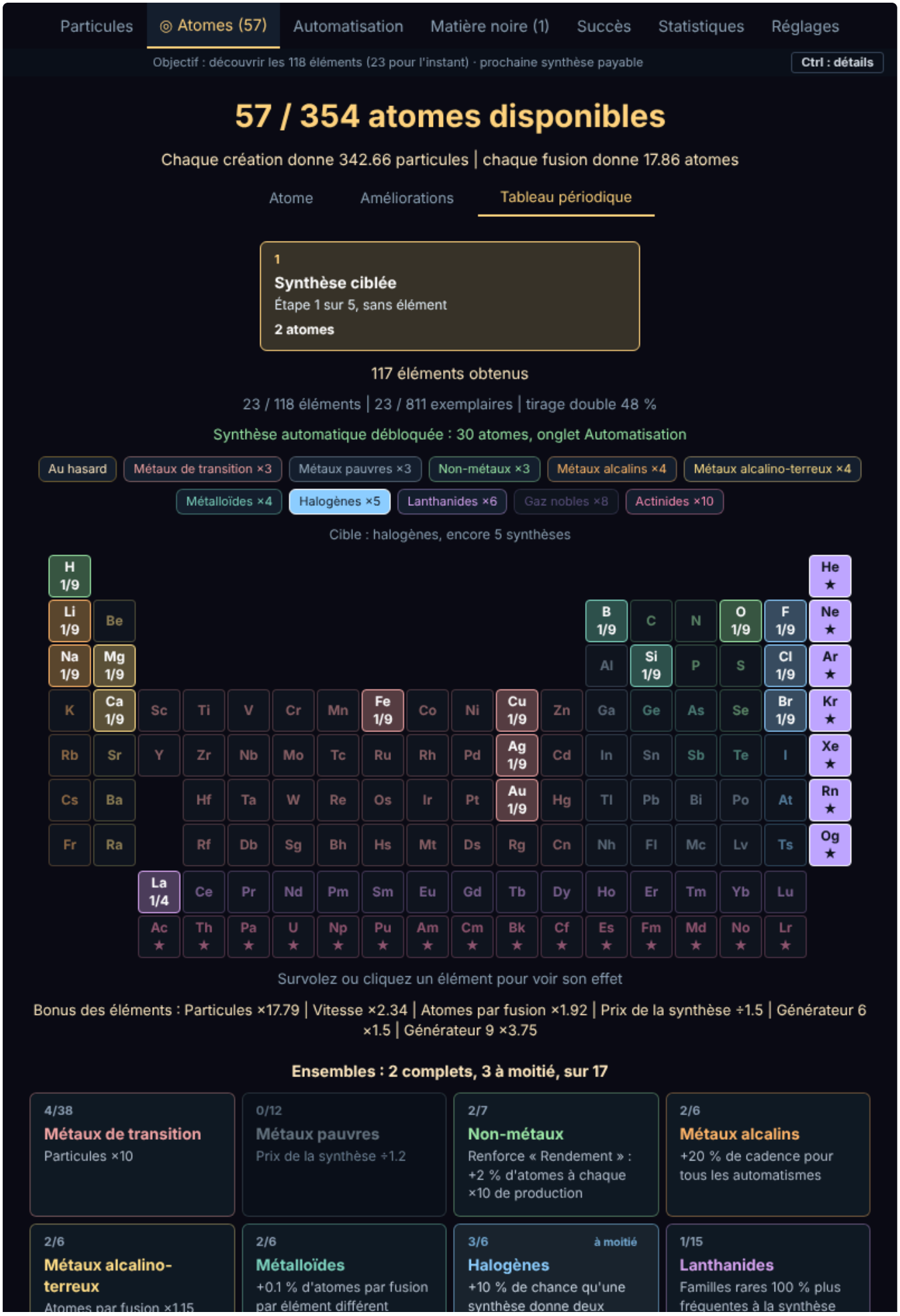
À 30 atomes créés aussi, les atomes servent à synthétiser des éléments, tirés au hasard. Il y en a 118, en 10 familles, et chaque exemplaire renforce un point précis du jeu. Le but de l'étape est de les découvrir tous : c'est la condition de l'explosion.

- **Prix.** 2 atomes, doublé à chaque synthèse : 2, 4, 8, 16, 32, 64, puis plafonné à 118.

- **Tirage.** D'abord la famille selon sa chance, puis un élément de cette famille qui n'est pas à son maximum.
- **Force.** Un élément compte pour la racine carrée de ses exemplaires : 1 exemplaire = 1, 4 = 2, 9 = 3.
- **Unique garanti.** Sans aucun élément unique ★, la 8e synthèse en donne un à coup sûr. Il ouvre la synthèse automatique. Garde-fou du hasard (0.45) : après deux synthèses sans élément nouveau, la suivante en donne un inconnu ; la carte de synthèse l'annonce.
- **Tirage double.** Des halogènes et le radon donnent une chance d'obtenir un second élément.

Famille	Chance	Éléments	Exemplaires max	Ce qu'elle apporte
Métaux de transition	30 %	38	9	Particules ou vitesse d'un seul générateur, celui de sa colonne
Métaux pauvres	15 %	12	9	Prix réduits : vitesse, améliorations en atomes, synthèse
Non-métaux	12 %	7	9	Chacun renforce une amélioration existante
Métaux alcalins	9 %	6	9	Chacun accélère un automatisme
Métaux alcalino-terreux	9 %	6	9	Plus d'atomes à chaque fusion
Métalloïdes	8 %	6	9	Synergies : des bonus qui grandissent avec le reste du jeu
Halogènes	6 %	6	9	Tirages doubles, familles rares plus fréquentes
Lanthanides (rare)	6 %	15	4	Multiplicateurs qui se multiplient entre eux
Gaz nobles (rare, unique ★)	3 %	7	1	Chacun un bonus majeur
Actinides (rare, unique ★)	2 %	15	1	Chacun double les particules et la vitesse

Un tableau complet compte 811 exemplaires. S'y ajoutent 17 ensembles (les 10 familles et les 7 périodes) : la moitié d'un ensemble donne un quart de son bonus, l'ensemble complet le donne en entier. Les plus forts : métaux de transition (particules ×10), actinides (particules ×10 et vitesse ×10).


Particules
◎ Atomes (57)
Automatisation
Matière noire (1)
Succès
Statistiques
Réglages
Objectif : découvrir les 118 éléments (23 pour l'instant) · prochaine synthèse payable
Ctrl : détails
57 / 354 atomes disponibles
Chaque création donne 342.66 particules | chaque fusion donne 17.86 atomes
Atome
Améliorations
Tableau périodique
1
Synthèse ciblée
Étape 1 sur 5, sans élément
2 atomes
117 éléments obtenus
23 / 118 éléments | 23 / 811 exemplaires | tirage double 48 %
Synthèse automatique débloquée : 30 atomes, onglet Automatisation
Au hasard
Métaux de transition ×3
Métaux pauvres ×3
Non-métaux ×3
Métaux alcalins ×4
Métaux alcalino-terreux ×4
Métalloïdes ×4
Halogènes ×5
Lanthanides ×6
Gaz nobles ×8
Actinides ×10
Cible : halogènes, encore 5 synthèses
Survolez ou cliquez un élément pour voir son effet
Bonus des éléments : Particules ×17.79 | Vitesse ×2.34 | Atomes par fusion ×1.92 | Prix de la synthèse ÷1.5 | Générateur 6 ×1.5 | Générateur 9 ×3.75
Ensembles : 2 complets, 3 à moitié, sur 17
4/38
Métaux de transition
Particules ×10
0/12
Métaux pauvres
Prix de la synthèse ÷1.2
2/7
Non-métaux
Renforce « Rendement » : +2 % d'atomes à chaque ×10 de production
2/6
Métaux alcalins
+20 % de cadence pour tous les automatismes
2/6
Métaux alcalino-terreux
Atomes par fusion ×1.15
2/6
Métalloïdes
+0.1 % d'atomes par fusion par élément différent
3/6
à moitié
Halogènes
+10 % de chance qu'une synthèse donne deux
1/15
Lanthanides
Familles rares 100 % plus fréquentes à la synthèse



Repères : premier élément unique vers 1 h 45, premier demi-ensemble vers 2 h 05, premier ensemble complet vers 2 h 45, 118 éléments vers 3 h 05.

Étape 5 — Explosion et matière noire

Les 118 éléments découverts, un bouton au-dessus des onglets fait exploser le tableau. L'explosion reprend toute la matière et laisse 1 matière noire, qui ne se perd plus. Le deuxième acte consiste à enchaîner ces explosions, de plus en plus vite.

L'explosion reprend	L'explosion garde
Particules, atomes, compteur d'atomes créés	La matière noire et sa taille
Toutes les améliorations, celles en atomes comprises	L'arbre et les automatismes de matière noire
Les automatismes et leurs cadences	Les défis réussis, les succès, les statistiques
Tous les éléments ; le prix de la synthèse repart à 2	Ce que trois cases de l'arbre préservent (voir plus bas)

- **Gain.** 1 matière noire par explosion, +1 par niveau de Condensation, +1 ou +2 avec les accords de présence et le Pont sombre, +1 avec le défi Tronc nu ; doublé par le premier palier de Big Bang.
- **Gagnée ou en réserve.** La matière noire gagnée (réserve + dépensée) ouvre les automatismes et les défis ; depuis la 0.70, plus aucune case de l'arbre. Dépenser ne fait rien perdre. Le premier Big Bang demande 500 matières noires en réserve.

- **Masse du tableau.** Chaque explosion multiplie par 3 le plafond d'atomes et le prix maximal d'une synthèse : 118, 354, 1 062… jusqu'à 6 967 782 après dix explosions.

La taille de la matière noire

La matière noire est un point qui grossit tant qu'on maintient le clic dessus. Elle part de la taille d'un proton (1e-15 m), ne rétrécit jamais et traverse les explosions.

- **Vitesse.** Elle grandit avec la matière noire gagnée et l'avancement de la partie en cours ; une résistance la freine, qui double à chaque ×1 000 de taille.
- **26 paliers de taille**, du noyau d'uranium à l'univers observable, en passant par le virus, la fourmi, la tour Eiffel, la Lune, le Soleil et la Voie lactée. Ils alternent trois bonus définitifs : particules ×2, +5 % d'atomes par fusion, croissance ×1,1.
- **Total des 26 paliers.** Particules ×512, atomes +45 %, croissance ×2,14.

L'arbre

L'arbre a quatre branches. Une case n'exige que la case du dessus : depuis la 0.70, aucun seuil de matière noire, seuls les prix rythment l'arbre. Sept bifurcations proposent deux voies côte à côte, celle de présence à gauche, celle d'absence à droite. En prendre une ferme l'autre jusqu'au prochain Big Bang, sauf avec la Superposition du collisionneur (au cinquième Big Bang). Chaque voie d'absence rend 5 points de plus du temps d'absence rejoué, et c'est elle que l'arbre prend seul pendant une absence si vous n'avez pas choisi. Ce que donne l'arbre est définitif jusqu'au Big Bang.

Branche	Case	Effet	Prix
Particules	Densité	Particules ×2 par niveau	1 000, sans fin (×1e40 par niveau)
Particules	Essaim	Jusqu'à 100 générateurs ; une fusion compte par groupe de 10	1e40
Particules	Seuil de fusion	La fusion automatique attend le nombre de générateurs choisi	1e50
Particules	Germes	+1 générateur au départ par niveau	1e55, 9 niveaux (×1e12 par niveau)
Particules	Amorçage	+10 niveaux de vitesse offerts par niveau	1e70, 5 niveaux (×1e10 par niveau)

Branche	Case	Effet	Prix
Particules	Masse sombre	Particules ×2 pour chaque matière noire gagnée	1e88
Particules	Croissance continue (voie de présence)	Paliers de vitesse +0,5	1e92
Particules	Cadence sombre (voie d'absence)	Automatismes +50 % de cadence par matière noire gagnée	1e92
Particules	Automatismes vifs	Délai minimal 0,05 s au lieu de 0,1 s	1e300
Particules	Résonance	Particules ×(taille en années-lumière)²	1e1500
Particules	Poussée (voie de présence)	Paliers de vitesse +1	1e4000
Particules	Écho sombre (voie d'absence)	Paliers de vitesse +0,3	1e4000
Particules	Singularité	Particules ×100 par niveau	1e8000, 30 niveaux (×1e300 par niveau)
Atomes	Noyau lourd	+1 atome par fusion	10 atomes, sans fin (×2,5 par niveau)
Atomes	Synthèse multiple	+1 élément par synthèse	118 atomes, 4 niveaux (×1,5 par niveau)
Atomes	Coup de pouce	Unique ★ garanti à la 3e synthèse au lieu de la 8e	100 atomes
Atomes	Fusion riche (voie de présence)	+25 atomes par fusion	1 000 atomes
Atomes	Synthèse fine (voie d'absence)	+2 éléments par synthèse	1 000 atomes
Atomes	Mémoire des machines	L'explosion garde les automatismes et leur cadence	5 000 atomes
Atomes	Tableau entamé	L'explosion garde les éléments uniques ★	2×1e5 atomes

Branche	Case	Effet	Prix
Atomes	Mémoire de la matière	L'explosion garde les améliorations, sauf les générateurs	5×1e6 atomes
Atomes	Noyau dense (voie de présence)	+40 atomes par fusion	1e9 atomes
Atomes	Synthèse double (voie d'absence)	+2 éléments par synthèse	1e9 atomes
Atomes	Isotopes	Exemplaires max 9, puis 16, puis 25	1e10 atomes, 2 niveaux (×5 par niveau)
Atomes	Réacteur	+5 atomes par fusion	1e11 atomes, 8 niveaux (×10 par niveau)
Taille	Inflation	Croissance ×2 par niveau	atteindre 1 nm, 5 niveaux (×1e6 par niveau)
Taille	Verrou	Un clic verrouille l'appui	atteindre 1 µm
Taille	Onde de fusion	Chaque fusion vaut 0,2 s d'appui	atteindre 1 m
Taille	Croissance soutenue (voie de présence)	Croissance ×10	atteindre 10 m
Taille	Onde amplifiée (voie d'absence)	Chaque fusion vaut 2 s d'appui	atteindre 10 m
Taille	Expansion spontanée	Grossit seule : 0,1 %, 1 %, 10 % de la vitesse d'appui	atteindre 1 année-lumière, 3 niveaux (×100 par niveau)
Taille	Condensation	+1 matière noire par explosion	atteindre 1e3 années-lumière, 10 niveaux (×1 000 par niveau)
Taille	Débordement	Plus de plafond d'atomes	atteindre 1e10 années-lumière
Taille	Gravité (voie de présence)	Croissance ×10	atteindre 1e25 années-lumière
Taille	Moisson (voie d'absence)	Atomes +50 % par matière noire gagnée	atteindre 1e25 années-lumière

Branche	Case	Effet	Prix
Taille	Horizon	Croissance ×2 par niveau	atteindre 1e100 années-lumière, 10 niveaux (×1e5 par niveau)
Taille	Abîme (voie de présence)	Particules × taille en années-lumière	atteindre 1e125 années-lumière
Taille	Moisson profonde (voie d'absence)	Atomes +100 % par matière noire gagnée	atteindre 1e125 années-lumière
Matière noire	Noyaux sombres	Atomes +20 % par matière noire gagnée	1 MN, sans fin (×2 par niveau)
Matière noire	Rouages sombres	Automatismes +10 % de cadence par matière noire gagnée	1 MN, sans fin (×2 par niveau)
Matière noire	Synthèse sombre	Prix de la synthèse divisé par 1 + 10 % par matière noire gagnée	2 MN, 3 niveaux (×2 par niveau)
Matière noire	Départ lancé	5 atomes comptés d'entrée par matière noire gagnée	2 MN
Matière noire	Synthèse ciblée	Viser une famille d'éléments	2 MN
Matière noire	Achat groupé	Achat par dix et « max » des améliorations en atomes	1 MN

Sous l'arbre, une planche réunit les six liaisons (l'une ou l'autre de leurs voies suffit) et les quatre accords (trois voies du même style à la fois), payés en matière noire et repris au Big Bang avec les voies.

Carte	Demande	Effet	Prix
Flux lié	Croissance continue	Particules ×100	5 MN
Pont des noyaux	Cadence sombre ou Fusion riche	+4 atomes par fusion	6 MN

Carte	Demande	Effet	Prix
Pont d'expansion	Synthèse fine ou Croissance soutenue	Croissance ×2	5 MN
Poussée liée	Poussée	+20 niveaux de vitesse offerts	20 MN
Pont sombre	Écho sombre ou Noyau dense	+1 matière noire par explosion	25 MN
Pont des éléments	Synthèse double ou Gravité	+1 élément par synthèse	25 MN
Accord de présence	Croissance continue et Fusion riche et Croissance soutenue	+1 matière noire par explosion	15 MN
Accord d'absence	Cadence sombre et Synthèse fine et Onde amplifiée	Les défis ouverts se tentent pendant l'absence	15 MN
Grand accord de présence	Poussée et Noyau dense et Gravité	+2 matières noires par explosion	40 MN
Grand accord d'absence	Écho sombre et Synthèse double et Moisson	+10 points de temps d'absence rejoué	40 MN


Particules
◎ Atomes (57)
Automatisation
Matière noire (1)
Succès
Statistiques
Réglages
Objectif : découvrir les 118 éléments (23 pour l'instant) · prochaine synthèse payable
Ctrl : détails
1 matière noire disponible, 8 gagnée (4 explosions)
Matière noire
Arbre
Défis (0/6)
Matière noire : 8 gagnées
Particules
4.20e27 à dépenser
Atomes
57 à dépenser
Taille
300 µm atteinte
Matière noire
1 à dépenser
1
Densité
Particules ×2
1.00e43 particules
1
Noyau lourd
+1 atome par fusion
25 atomes
1/5
Inflation
Élan ×2
Taille 1 mm
2
Noyaux sombres
Atomes +20 % par matière noire
4 matières noires
acquise
Essaim
Jusqu'à 100 générateurs
0/4
Synthèse multiple
+1 élément par synthèse
118 atomes
acquise
Verrou
Un clic verrouille l'appui
0
Rouages sombres
Cadence +10 % par matière noire
1 matière noire
Seuil de fusion
Fusion automatique réglable
1.00e25 particules
Coup de pouce
Unique ★ garanti à la synthèse 3
Après la case du dessus
Onde de fusion
Chaque fusion la fait grossir
Taille 1 m
0/3
Synthèse sombre
Synthèse moins chère
2 matières noires
0/9
Germes
+1 générateur au départ
Après la case du dessus
Mémoire des machines
L'explosion garde les automatismes
À 10 matières noires gagnées
0/3
Expansion spontanée
Elle grossit seule
Après la case du dessus
acquise
Départ lancé
5 atomes d'avance par matière noire
0/5
Amorçage
+10 niveaux de vitesse offerts
Après la case du dessus
Tableau entamé
L'explosion garde les uniques ★
À 20 matières noires gagnées
0/10
Condensation
+1 matière noire par explosion
À 16 matières noires gagnées
acquise
Synthèse ciblée
Choisir la famille à synthétiser
Masse sombre
Particules ×2 par matière noire
Mémoire de la matière
L'explosion garde les
Débordement
Plus de plafond d'atomes



Les automatismes de matière noire

Gratuits, ouverts par la matière noire gagnée, coupés par défaut, une action par seconde.

Automatisme	Seuil	Action
Automatismes offerts	3	Offre un automatisme ordinaire par action, dès le début de chaque partie
Améliorations en atomes	5	Achète l'amélioration en atomes la moins chère, ou la première de votre liste
Achat des automatismes	8	Achète automatismes et cadences, le moins cher d'abord ou dans votre ordre
Explosion	14	Fait exploser le tableau dès que possible
Arbre de matière noire	1, après le premier Big Bang	Achète les cases de l'arbre et les améliorations de la boutique qui ont un dernier niveau ; une case sans fin n'est prise qu'une fois

Les dix défis

Un défi efface la partie en cours et demande de refaire exploser le tableau sous une contrainte, sans Germes, Amorçage ni Départ lancé, avec un tableau de masse 1. La première réussite donne une récompense définitive. Les quatre derniers (0.71) éteignent une partie de l'arbre. Le premier Big Bang demande les dix. Avec l'accord d'absence, ils se tentent aussi pendant une absence.

Défi	Seuil	Contrainte	Récompense
Rouille	3	Automatismes 4 fois plus lents	Délai des automatismes ÷1,25
Fusion lourde	6	20 générateurs pour fusionner	Prime de groupe 10 % devient 20 %
Particules volatiles	9	La moitié des particules disparaît chaque seconde	Paliers de vitesse ×3 au lieu de ×2
Amnésie	12	Chaque fusion efface aussi les améliorations en atomes	Améliorations en atomes 2 fois moins chères
Éléments inertes	15	Éléments et ensembles sans aucun bonus	Éléments 15 % plus forts
Désintégration	21	Chaque exemplaire a 2 % de chance par seconde de disparaître	+1 élément à chaque synthèse
Branche coupée	24	La branche des particules n'agit plus	Liaisons et accords ×2
Tronc nu	27	Aucune voie, liaison ni accord n'agit	+1 matière noire par explosion
Présence	300	De tout l'arbre, seules agissent les voies et accords de présence ; tableau 3 millions de fois plus lourd	Voies de présence ×2
Absence	350	De tout l'arbre, seules agissent les voies et accords d'absence ; tableau 3 millions de fois plus lourd	Voies d'absence ×2



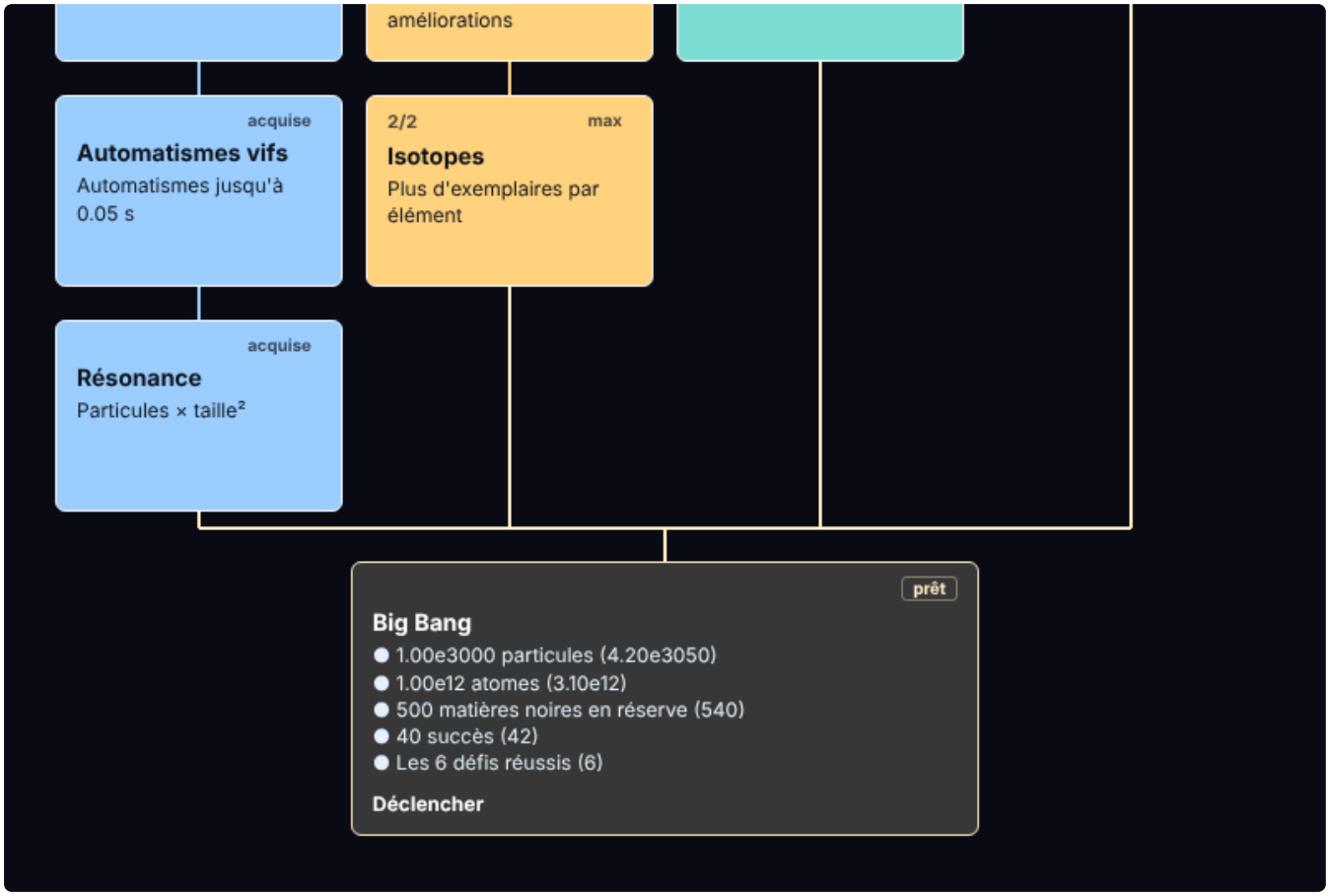
Repères (version 0.73, robot qui joue parfaitement) : première explosion vers 3 h. La partie d'après dure trois quarts d'heure, puis l'arbre s'achète sur une vingtaine d'explosions ; ses dernières cases (Singularité, Horizon, Abîme) tombent jusqu'à 2 h 30 après la première explosion. Il faut ensuite laisser tourner de longues parties pour réunir 1e32000 particules (depuis la 0.74) : premier Big Bang 5 h après la première explosion, 5 h 30 avec toutes les voies d'absence, 6 h en jouant mal.

Étape 6 — Le Big Bang

La case du Big Bang est tout en bas de l'arbre. Elle demande cinq conditions réunies au même moment, hors de tout défi, et se confirme par un second clic dans les 5 secondes.

Condition	Seuil
Particules en main	1e32000 pour le premier (depuis la 0.74), 1e3000 pour les suivants (une seconde de production compte autant)
Atomes disponibles	1e12, donc le plafond levé par Débordement
Matière noire en réserve	500, non dépensées
Succès	40 sur 50
Défis	Les 6 réussis

Une explosion reprend particules et atomes : il vaut mieux couper l'explosion automatique le temps de réunir les cinq.



Le Big Bang reprend	Le Big Bang garde
Tout ce que reprend une explosion	Les succès et leurs bonus
La matière noire en réserve et sa taille	Les records des défis, le temps de jeu, les statistiques

Le Big Bang reprend	Le Big Bang garde
L'arbre et ses automatismes, jusqu'au 4e Big Bang	Tout l'onglet Big Bang : espace, molécules, amas, assemblages, astres, galaxie, amas de galaxies, univers
La masse du tableau et les défis réussis	L'arbre et ses automatismes, à partir du 5e Big Bang

Les succès

Il y a 66 succès. Les 50 premiers vont du premier générateur à la dixième explosion : 29 étapes de la partie et 21 actions particulières. Les 16 derniers jalonnent le troisième acte, de la première molécule à l'univers. Chacun donne +1 % de particules ; les 21 actions ajoutent un petit bonus propre. Rien ne les reprend, pas même le Big Bang.

Bonus propres, tous succès obtenus	Total
Particules	+9 %
Atomes par fusion	+3 %
Cadence des automatismes	+2 %
Prix de la synthèse	−2 %
Prix des générateurs	−4 %
Croissance de la matière noire	+15 %



Repère : premier Big Bang à 6 h 00 sur le tirage 1 (version 0.45).

Étape 7 — Espace et molécules

Le premier Big Bang ouvre l'onglet Big Bang. Une nouvelle ressource y grandit toute seule : l'espace, 1 unité par seconde et par Big Bang déclenché. L'espace ne se dépense pas : il loge les molécules, et les seuils d'espace atteints ouvrent les améliorations.

Les améliorations d'espace

Vingt-trois améliorations, définitives, acquises d'elles-mêmes dès que l'espace créé atteint leur seuil : il n'y a rien à cliquer, une notification les annonce.

Espace atteint	Amélioration	Ce qu'elle donne
300	Matière primordiale	Atomes par fusion ×10
800	Création continue	Tenir le clic sur une molécule répète sa création
1 200	Lumière primordiale	Particules ×10
2 000	Acides et bases	Ouvre ce rayon de molécules
3 000	États de la matière	Ouvre le rassemblement en amas
4 000	Inflation	Espace par seconde ×2
6 000	Appui automatique	Tient l'appui sur la matière noire
10 000	Sels	Ouvre ce rayon
15 000	Gestes groupés	Tout rassembler, tout assembler, former les astres prêts, d'un clic chacun
20 000	Minéraux	Ouvre ce rayon
30 000	Inflation II	Espace par seconde ×2
40 000	Assemblages	Ouvre les assemblages
60 000	Astres	Ouvre les astres
80 000	Matériaux	Ouvre ce rayon
100 000	Rassemblement automatique	Une sorte prête se rassemble d'elle-même, une fois par seconde (après les Gestes groupés)
200 000	Chimie organique	Ouvre ce rayon
250 000	Cadence de création	La création automatique passe toutes les 2 secondes au lieu de 5
300 000	Formation automatique	Les assemblages et les astres prêts se forment seuls ; galaxie, amas de galaxies et univers restent au joueur (après le Rassemblement automatique)

Espace atteint	Amélioration	Ce qu'elle donne
500 000	Vivant	Ouvre ce rayon
1 000 000	Terres rares et éléments lourds	Ouvre ce rayon
20 000 000	Cadence de création II	La création automatique passe toutes les secondes
100 000 000	Inflation III	Espace par seconde ×2
5 000 000 000	Inflation IV	Espace par seconde ×2

Les deux premières existent pour raccourcir le chemin à refaire : sans elles, le tableau périodique restait vide 22 heures après le Big Bang.

Les molécules

Il y a 430 sortes de molécules, rangées en 8 rayons : petites molécules (41), acides et bases (27), sels (61), minéraux (80), matériaux (76), chimie organique (63), vivant (46), terres rares et éléments lourds (36).

- **Prix.** Sa recette en exemplaires d'éléments : l'eau coûte 2 hydrogènes et 1 oxygène. Le prix ne monte jamais.
- **Place.** 10 unités d'espace par proton, multipliées par l'état : gaz ×20, liquide ×2, solide et cristal ×1, métal ×0,75.
- **Bonus par doublement.** Une sorte compte pour le nombre de fois que son effectif a doublé : 1 molécule = 1, 3 = 2, 7 = 3, 1 023 = 10. La millionième rapporte donc bien moins que la première.
- **Cinq bonus possibles.** Particules, atomes par fusion, espace par seconde (1 à 5,5 % par doublement), croissance de la matière noire, ou +1 exemplaire au plafond d'un élément.
- **Recherche et filtres.** Une barre de recherche par nom ou formule, des pastilles par état et par bonus.

Après chaque Big Bang, le tableau périodique est vide : il faut le regarnir avant de créer. C'est le frein principal de l'étape.

Faire exploser le tableau : +2 matière noire

Particules | ◎ Atomes (57) | Auto. | Big Bang | Succès | Stats | Réglages

Objectif : faire exploser le tableau périodique | Big Bang : former un amas rocheux (0/3 conditions) — Ctrl : détails

1 Big Bang

Partie en cours depuis 1 s. Le prochain se déclenche au bout de l'arbre de matière noire.

Molécules (569) | Expansion de la matière | Améliorations | Paliers (1/6) | États de la matière (7) | Assemblages | Astres

Une molécule se crée avec des exemplaires du tableau périodique et de l'espace libre (188640 en ce moment), et reste pour toujours.

Rechercher une molécule : nom ou formule

Tous les types | Gaz | Liquides | Solides | Cristaux | Métaux

Toutes les améliorations | Espace | Particules | Atomes | Matière noire | Plafond d'un élément

Petites molécules 9/41 | Acides et bases 0/27 | Sels 0/61 | Minéraux 0/80 | Matériaux 0/76

Chimie organique 0/63 | Vivant 0/46 | Terres rares et éléments lourds 0/36

×64 — H_2



Dihydrogène

Hydrogène : +1 exemplaire au plus par doublement

Occupe 400 d'espace

Créer ×9 : 2 H

×7 — O_2



Dioxygène

Oxygène : +1 exemplaire au plus par doublement

Occupe 3200 d'espace

Créer ×3 : 2 O

×100 — N_2



Diazote

Azote : +1 exemplaire au plus par doublement

Occupe 2800 d'espace

Créer ×11 : 2 N

O_3



Ozone

Espace par seconde +1 % par doublement

Occupe 4800 d'espace

Créer : 3 O

F_2



Difluor

Fluor : +1 exemplaire au plus par doublement

Occupe 3600 d'espace

Créer : 2 F

Cl_2



Dichlore

Chlore : +1 exemplaire au plus par doublement

Occupe 6800 d'espace

Créer : 2 Cl

Br_2



Dibrome

Brome : +1 exemplaire au plus par doublement

Occupe 1400 d'espace

Créer : 2 Br

I_2



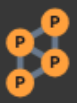
Diiode

Iode : +1 exemplaire au plus par doublement

Occupe 1060 d'espace

Créer : 2 I

P_4



Phosphore blanc

Phosphore : +1 exemplaire au plus par doublement

Occupe 600 d'espace

Créer : 4 P

Repères après le premier Big Bang : première molécule à 21 minutes (version 0.45, tirage 1).

Étape 8 — États de la matière et amas

À partir de 3 molécules d'une sorte, un achat unique les rassemble en amas dans le lieu de leur état. Un amas change deux choses : la sorte compte plus fort, et chaque création y ajoute plusieurs molécules d'un coup.

État	Place d'une molécule	Puissance de l'amas	Ce que l'amas ajoute, par doublement compté
Gaz	×20	1,15	Particules +8 %
Liquide	×2	1,25	Particules +5 %, atomes +2 %
Solide	×1	1,35	Atomes +5 %
Cristal	×1	1,40	Particules +3 %, atomes +5 %
Métal	×0,75	1,45	Atomes +8 %

- **Prix du rassemblement.** La place de 3 molécules, réservée une fois pour toutes. Un gaz coûte donc vingt fois plus qu'un cristal.
- **Puissance.** Les doublements de la sorte sont élevés à la puissance de son état : 10 doublements comptent pour 14 en gaz, 28 en métal.
- **Attraction.** Dans un amas, une création ajoute 1 molécule plus la racine carrée de l'effectif : 4 d'un coup à 9 molécules, 11 à 100, 101 à 10 000. Le prix reste celui d'une seule.
- **Limite.** L'espace libre : une création n'ajoute que ce qui tient.

Faire exploser le tableau : +2 matière noire

Particules | ◎ Atomes (57) | Auto. | Big Bang | Succès | Stats | Réglages

Objectif : faire exploser le tableau périodique | Big Bang : prendre l'amélioration « Astres » — Ctrl : détails

4 Big Bangs

Partie en cours depuis 1 s. Le prochain se déclenche au bout de l'arbre de matière noire.

Molécules (94) | Expansion de la matière | Améliorations | Paliers (5/6) | États de la matière (5) | Assemblages

À partir de 3 molécules d'une sorte, un achat unique les rassemble dans le lieu de leur état. Un amas attire la matière : chaque création y ajoute alors plusieurs molécules d'un coup (34520 d'espace libre). Un clic sur un amas le confie à la création automatique (2 amas confiés).

Gaz : 23 molécules de 3 sortes

×12 — automatique



Dihydrogène
12 molécules comptées pour 4
+36.02 % de particules
Une création en ajoute 7
Création automatique : retirer

×7 — rassemblées



Dioxygène
7 molécules comptées pour 3
+28.3 % de particules
Une création en ajoute 6
Confier à la création automatique

×4 — rassemblées



Dioxyde de carbone
4 molécules comptées pour 2.63
+21.08 % de particules
Une création en ajoute 5
Confier à la création automatique

Liquides : 60 molécules de 1 sorte

×60 — automatique



Eau
60 molécules comptées pour 9.26
+46.28 % de particules et +18.51 % d'atomes
Une création en ajoute 16
Création automatique : retirer

×2



Eau oxygénée
Renforce son bonus et attire la matière
+5 % de particules et +2 % d'atomes par doublement

Il faut 3 H_2O_2 (2)

Cristaux : 9 molécules de 1 sorte

×9 — rassemblées



Sel de table
9 molécules comptées pour 5
+16.11 % de particules et +26.85 % d'atomes
Une création en ajoute 7
Confier à la création automatique

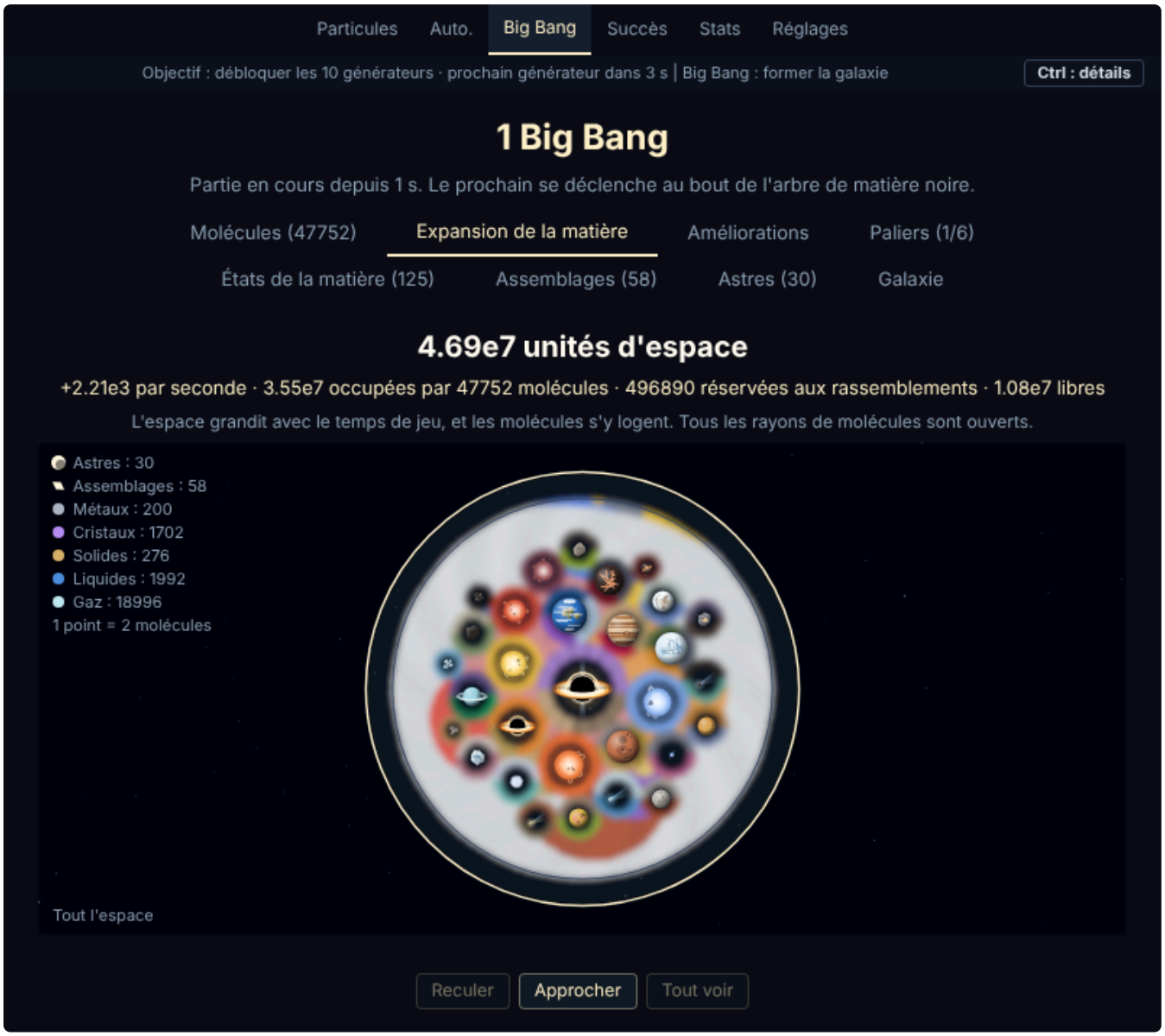
La création automatique

Le deuxième Big Bang donne l'automatisme « Création automatique ». Un clic sur un amas le lui confie ; un second clic le retire.

- Toutes les 5 secondes, une création dans chaque amas confié, au même prix qu'à la main.
- Si l'espace manque, les amas sont servis à tour de rôle.
- Une carte dans l'onglet Automatisation coupe ou relance le tout.

La vue de l'espace

La sous-page Expansion de la matière dessine l'espace : un disque qui grandit, les molécules libres, les amas par état, puis les blocs d'assemblages et les astres. Au-delà de 30 000 points, un point représente plusieurs molécules, et la légende le dit.



Repères après le premier Big Bang : premier rassemblement à 1 h 27, 54 amas à 4 h.

Étape 9 — Des assemblages à l'univers

Les amas servent d'ingrédients. Plusieurs amas forment un assemblage, des assemblages et de la matière forment un astre, les 30 astres réunis forment la galaxie, puis viennent l'amas de galaxies et l'univers, qui clôt la partie. Rien n'est consommé : il suffit d'avoir.

Les assemblages

58 assemblages en 7 familles. Chacun demande des sortes rassemblées en nombre (l'air : 312 diazotes, 84 dioxygènes, du dioxyde de carbone) et ajoute un gros bonus à la grandeur de sa famille.

Famille	Grandeur renforcée
Roches	Atomes par fusion
Minerais	Particules
Pierres précieuses	Croissance de la matière noire
Eaux et glaces	Particules
Gaz	Espace par seconde
Hydrocarbures	Atomes par fusion
Matière d'étoiles	Particules

Particules Auto. Big Bang Succès Stats Réglages

Objectif : débloquer les 10 générateurs · prochain générateur dans 3 s | Big Bang : former un amas rocheux (1/3 conditions) Ctrl : détails

1 Big Bang

Partie en cours depuis 1 s. Le prochain se déclenche au bout de l'arbre de matière noire.

Molécules (761) Expansion de la matière Améliorations Paliers (1/6) États de la matière (9)

Assemblages (1) Astres

Plusieurs sortes de molécules rassemblées, par centaines, forment une matière de la nature : une roche, un minerai, une eau, un gaz. Un achat unique, qui ne consomme rien.

Roches : 1 formé

assemblé



Roche granitique
Atomes par fusion +135 %
270 molécules de 3 sortes

0/4



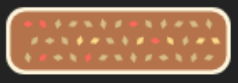
Roche calcaire
Atomes par fusion +145 %
290 molécules de 4 sortes
Il faut créer $CaCO_3$

0/4



Roche sableuse
Atomes par fusion +137.5 %
275 molécules de 4 sortes
Il manque 230 SiO_2

1/4



Roche argileuse
Atomes par fusion +140 %
280 molécules de 4 sortes
Il faut créer $Al_2Si_2O_5(OH)_4$

0/5



Roche saline
Atomes par fusion +145 %
290 molécules de 5 sortes
Il faut rassembler NaCl

0/4



Roche phosphatée
Atomes par fusion +130 %
260 molécules de 4 sortes
Il faut créer $Ca_5(PO_4)_3F$

Minerais

0/5



Minerai de fer
Particules +150 %
300 molécules de 5 sortes
Il manque 137 Fe_2O_3

1/5



Minerai d'aluminium
Particules +140 %
280 molécules de 5 sortes
Il faut créer AlO(OH)

0/6



Minerai de cuivre
Particules +150 %
300 molécules de 6 sortes
Il faut créer $CuFeS_2$

0/4



Minerai d'étain et de tungstène
Particules +140 %
280 molécules de 4 sortes
Il faut créer SnO_2

0/4



Minerai de titane et de chrome
Particules +135 %
270 molécules de 4 sortes
Il manque 98 TiO_2

Pierres précieuses

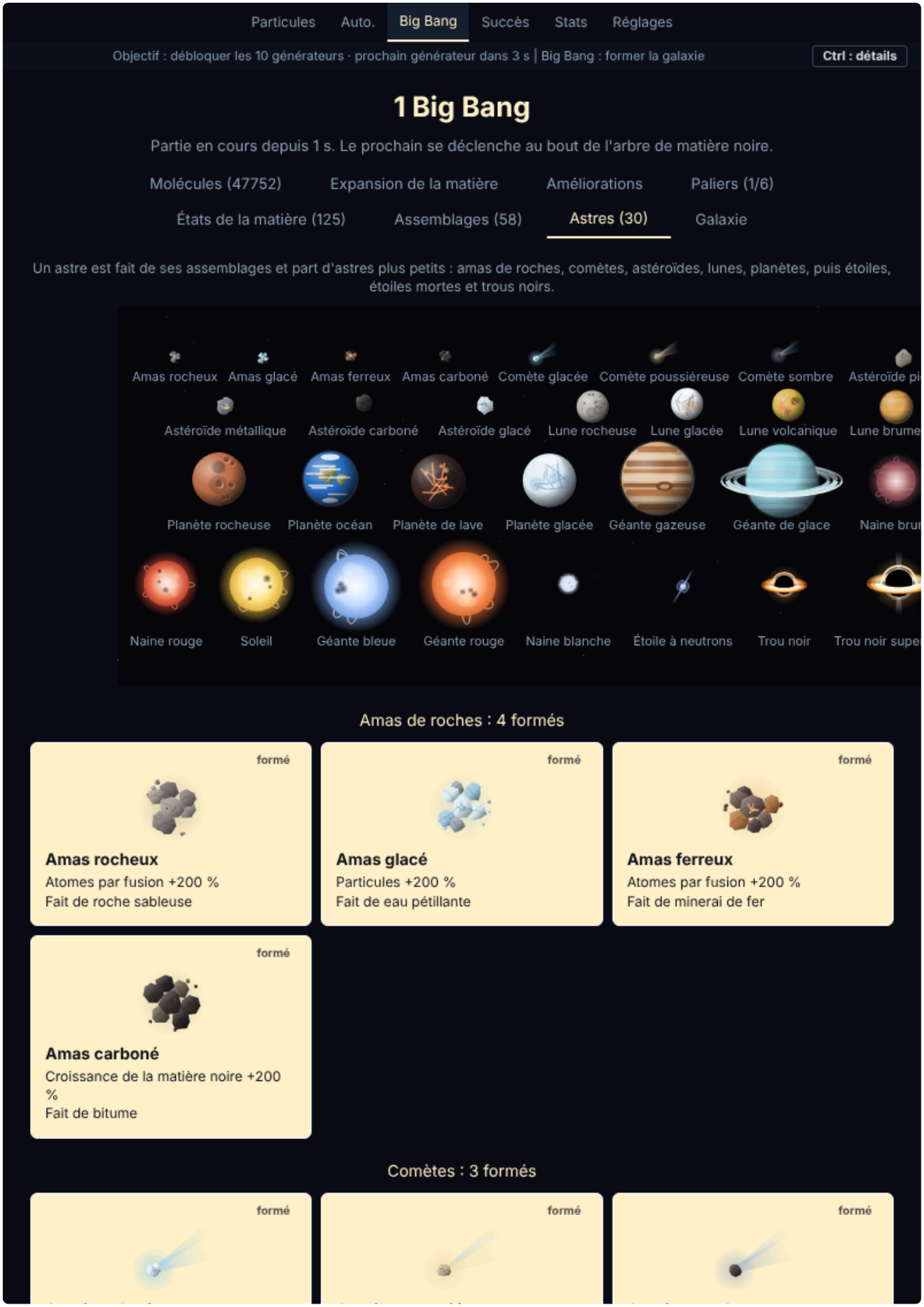
4/4 2/4 3/5

Les astres

30 astres sur 9 échelles. Un astre demande des assemblages, de la matière rassemblée par état, certaines molécules, et souvent des astres plus petits. Chaque échelle double le bonus de la précédente.

Échelle	Astres	Bonus de chacun	Ordre de grandeur demandé
Amas de roches	4	+200 %	Quelques centaines de molécules
Comètes	3	+400 %	
Astéroïdes	4	+800 %	
Lunes	4	+1 600 %	
Planètes	6	+3 200 %	Plusieurs milliers de molécules
Étoiles	5	+6 400 %	9 000 à 17 000 molécules de gaz
Étoiles mortes	2	+12 800 %	10 000 à 14 000 de gaz, 10 000 de cristal
Trous noirs	1	+25 600 %	22 000 de gaz
Cœur de galaxie	1	+51 200 %	30 000 de gaz, 10 000 de cristal, 6 000 de liquide

Un gaz occupe vingt fois la place d'un cristal : c'est l'espace qui fait le prix d'une étoile. Trois astres seulement accélèrent l'espace (l'astéroïde glacé, la lune volcanique, le trou noir supermassif), pour que l'espace ne s'emballe pas tout seul.


Particules
Auto.
Big Bang
Succès
Stats
Réglages
Objectif : débloquer les 10 générateurs · prochain générateur dans 3 s | Big Bang : former la galaxie
Ctrl : détails
1 Big Bang
Partie en cours depuis 1 s. Le prochain se déclenche au bout de l'arbre de matière noire.
Molécules (47752)
Expansion de la matière
Améliorations
Paliers (1/6)
États de la matière (125)
Assemblages (58)
Astres (30)
Galaxie
Un astre est fait de ses assemblages et part d'astres plus petits : amas de roches, comètes, astéroïdes, lunes, planètes, puis étoiles, étoiles mortes et trous noirs.
Amas rocheux
Amas glacé
Amas ferreux
Amas carboné
Comète glacée
Comète poussiéreuse
Comète sombre
Astéroïde métallique
Astéroïde carboné
Astéroïde glacé
Lune rocheuse
Lune glacée
Lune volcanique
Lune brume
Planète rocheuse
Planète océan
Planète de lave
Planète glacée
Géante gazeuse
Géante de glace
Naine rouge
Soleil
Géante bleue
Géante rouge
Naine blanche
Étoile à neutrons
Trou noir
Amas de roches : 4 formés
formé
Amas rocheux
Atomes par fusion +200 %
Fait de roche sableuse
formé
Amas glacé
Particules +200 %
Fait de eau pétillante
formé
Amas ferreux
Atomes par fusion +200 %
Fait de minerai de fer
formé
Amas carboné
Croissance de la matière noire +200 %
Fait de bitume
Comètes : 3 formés
formé
formé
formé

La galaxie, l'amas de galaxies, l'univers

La sous-page Univers porte les trois dernières échelles, à former l'une après l'autre. Chacune ajoute son bonus à chaque grandeur, le double de la précédente, et rien ne la défait.

Échelle	Bonus	Ce qu'elle demande
Galaxie	+102 400 %	Les 30 astres
Amas de galaxies	+204 800 %	La galaxie, et en matière rassemblée : 10 000 000 de gaz, 1 000 000 de liquide, 200 000 de solide, 2 000 000 de cristal, 100 000 de métal
Univers	+409 600 %	L'amas de galaxies, et dix fois plus : 100 000 000 de gaz, 10 000 000 de liquide, 2 000 000 de solide, 20 000 000 de cristal, 1 000 000 de métal

- **Pourquoi ces nombres tiennent.** La galaxie multiplie tout par mille, et un amas de molécules attire d'autant plus qu'il est gros : une création dans un amas d'un million en ajoute 2 000.
- **Ce qui limite.** L'espace : 100 millions de molécules de gaz occupent 40 milliards d'unités.
- **L'image suit l'échelle.** La galaxie qui tourne ; puis elle au milieu de huit autres ; enfin une toile de filaments où votre amas n'est plus qu'un nœud. Dans l'expansion de la matière, deux boutons reculent la vue jusqu'à ces deux échelles.
- **Garde-fou.** 2 milliards de molécules au plus en tout, très au-dessus de ce que demande l'univers.


Particules
Auto.
Big Bang
Succès
Stats
Réglages
Objectif : débloquer les 10 générateurs · prochain générateur dans 3 s | Big Bang : réunir la matière de l'univers (1/6 conditions)
Ctrl : détails
5 Big Bangs
Partie en cours depuis 1 s. Le prochain se déclenche au bout de l'arbre de matière noire.
Molécules (39918600)
Expansion de la matière
Améliorations
Paliers (6/6)
États de la matière (9)
Assemblages (58)
Astres (30)
Univers (2/3)
L'amas de galaxies est formé : votre galaxie, au milieu des autres. Il ne reste que l'univers.
formée
Galaxie
Particules, atomes, espace et matière noire +102400 %
● Amas de roches 4/4
● Comètes 3/3
● Astéroïdes 4/4
● Lunes 4/4
● Planètes 6/6
● Étoiles 5/5
● Étoiles mortes 2/2
● Trous noirs 1/1
● Cœur de galaxie 1/1
formé
Amas de galaxies
Particules, atomes, espace et matière noire +204800 %
● Galaxie
● Gaz 10 000 000 / 10 000 000
● Liquides 1 000 000 / 1 000 000
● Solides 200 000 / 200 000
● Cristaux 2 000 000 / 2 000 000
● Métaux 100 000 / 100 000
1/6
Univers
Particules, atomes, espace et matière noire +409600 %
● Amas de galaxies
○ Gaz 30 001 600 / 100 000 000
○ Liquides 3 006 000 / 10 000 000
○ Solides 600 000 / 2 000 000
○ Cristaux 6 011 000 / 20 000 000
○ Métaux 300 000 / 1 000 000
Il manque 5 conditions
Voir la galaxie dans l'expansion de la matière


Particules
Auto.
Big Bang
Succès
Stats
Réglages
Objectif : débloquer les 10 générateurs · prochain générateur dans 3 s | Big Bang : l'univers est formé
Ctrl : détails
5 Big Bangs
Partie en cours depuis 1 s. Le prochain se déclenche au bout de l'arbre de matière noire.
Molécules (133018600)
Expansion de la matière
Améliorations
Paliers (6/6)
États de la matière (9)
Assemblages (58)
Astres (30)
Univers (formé)
L'univers est formé : votre amas de galaxies n'est plus qu'un nœud de sa toile. C'est la fin du chemin.
Votre amas de galaxies
formée
Galaxie
Particules, atomes, espace et matière noire +102400 %
Amas de roches 4/4
Comètes 3/3
Astéroïdes 4/4
Lunes 4/4
Planètes 6/6
Étoiles 5/5
Étoiles mortes 2/2
Trous noirs 1/1
Cœur de galaxie 1/1
formé
Amas de galaxies
Particules, atomes, espace et matière noire +204800 %
Galaxie
Gaz 10 000 000 / 10 000 000
Liquides 1 000 000 / 1 000 000
Solides 200 000 / 200 000
Cristaux 2 000 000 / 2 000 000
Métaux 100 000 / 100 000
formé
Univers
Particules, atomes, espace et matière noire +409600 %
Amas de galaxies
Gaz 100 000 000 / 100 000 000
Liquides 10 000 000 / 10 000 000
Solides 2 000 000 / 2 000 000
Cristaux 20 000 000 / 20 000 000
Métaux 1 000 000 / 1 000 000
Voir la galaxie dans l'expansion de la matière

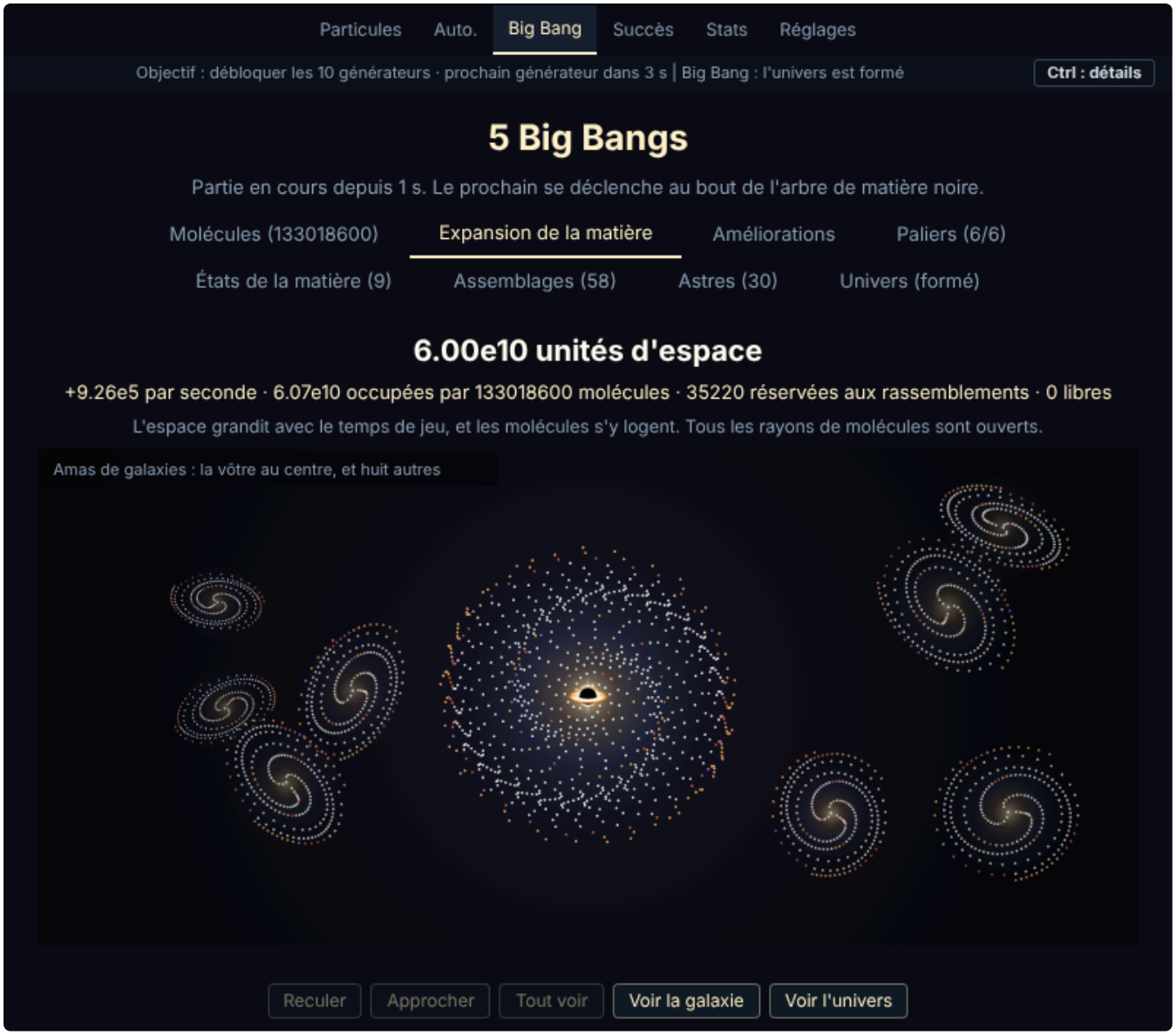


Image — L'espace en galaxie

Repères après le premier Big Bang, avec cinq Big Bangs : premier astre à 3 h 51, 12 astres à 4 h 49, les 18 derniers et la galaxie dans les vingt minutes qui suivent, à 5 h 09. L'amas de galaxies arrive à 6 h 41, l'univers à 9 h 21.

Les paliers de Big Bang

Refaire un Big Bang coûte des heures de chemin à rejouer. Sept paliers, répartis sur les cinq premiers Big Bangs, paient ce détour : rien à acheter, ils agissent dès que le Big Bang a eu lieu, pour de bon. Chaque Big Bang ajoute aussi 1 unité d'espace par seconde.

Big Bang	Palier	Effet	Pourquoi là
1er	Matière noire primordiale	Matière noire des explosions ×2	C'est elle qui fixe la durée du chemin jusqu'au Big Bang suivant
2e	Expansion accélérée	Espace par seconde ×2	Les assemblages et les astres s'ouvrent
2e	Création automatique	Les amas confiés se créent tout seuls	Il faudrait sinon cliquer des centaines de fois
3e	Gravité	Les amas attirent ×2	Les astres demandent des milliers de molécules
3e	Mémoire des défis	Les défis réussis traversent le Big Bang, avec leurs récompenses	Les refaire prenait près de deux heures à chaque Big Bang, sans rien apprendre de neuf
4e	Énergie sombre	Espace par seconde ×(1 + 0,1 × √matière noire en réserve)	La matière noire ne servait plus à rien une fois l'arbre fini
5e	Univers mûr	Espace par seconde ×3, et l'arbre de matière noire traverse le Big Bang	Sans cela ce Big Bang coûtait plus qu'il ne rapportait

- **Énergie sombre.** ×2 avec 100 matières noires en réserve, ×3 avec 400, ×6 avec 2 500. Dépenser la réserve ralentit l'espace ; un Big Bang la remet à zéro.
- **Univers mûr.** Dès le cinquième Big Bang lui-même, les cases de l'arbre, ses automatismes et leurs réglages restent. Un Big Bang se refait alors en 16 minutes au lieu de 49 (version 0.45).
- **Au-delà du cinquième.** Plus de palier : un sixième ou un septième Big Bang ne rapproche pas la galaxie.

Image — Sous-page Paliers, cinq Big Bangs déclenchés, avec les détails

Image — Onglet Automatisation après le Big Bang : la carte Création automatique, en bas…

Statistiques et graphiques

L'onglet Stats a sept sous-pages, une par ressource, qui n'apparaissent qu'une fois la ressource découverte : Général, Particules, Atomes, Automatisation, Tableau périodique, Matière noire, Big Bang. Chacune porte des lignes de chiffres et un choix de courbes ; une ligne cliquable ouvre sa courbe.

- **Relevés.** Le jeu note son état toutes les 5 secondes. Au-delà de 480 relevés, il en garde un sur deux et double l'intervalle : l'historique couvre toute la partie, qu'elle dure dix minutes ou dix jours.
- **Deux périodes.** « Tout le jeu » ou « Depuis la dernière explosion ».
- **Rien n'est affiché trop tôt.** Une ligne n'apparaît que lorsqu'elle a quelque chose à dire.

Le graphique de toutes les ressources

La page Générale s'ouvre sur six courbes en fonction du temps de jeu : particules, atomes, éléments, matière noire, espace, molécules. L'image ci-dessous est remplie avec les relevés d'une partie entière simulée de 15 h 22 (version 0.45).

Image — Graphique « Toutes les ressources » sur une partie simulée de 15 h 22, version …

- **Échelle logarithmique double.** Les particules montent à 1e9000 quand les molécules se comptent en milliers. Les graduations vont donc 1, 10, 1000, 1e10, 1e100, 1e1000.
- **Sommets.** Chaque point garde le plus haut atteint depuis le relevé précédent, pour que les fusions et les explosions ne fassent pas du bruit.
- **Ce qu'on y lit.** La première explosion vers 3 h, le premier Big Bang à 6 h, puis quatre dents de plus en plus serrées. L'espace et les molécules ne retombent jamais.

La sous-page Big Bang

Section	Ce qu'elle donne
Avancée	Prochain pas, Big Bangs, paliers atteints, améliorations d'espace, automatismes, expansion multipliée par la matière noire
Big Bangs	Durée du dernier, le plus rapide, temps depuis le dernier, explosions qu'il a demandées, si l'arbre restera au prochain

Section	Ce qu'elle donne
Les premières	L'instant du premier Big Bang, de la première molécule, du premier rassemblement, assemblage, astre, de la galaxie, de l'amas de galaxies et de l'univers
Ce que donnent les paliers	Matière noire des explosions, espace par seconde, ce que les amas attirent
Expansion de la matière	Espace créé, par seconde, occupé, réservé, libre
D'où vient l'expansion	La part des Big Bangs, de la matière, des améliorations, des paliers, de la matière noire en réserve
Molécules	Créées, créations à la main et automatiques, attirées par les amas, plus grosse création, plus gros amas, détail par état
Assemblages et astres	Formés sur le total, détail par échelle, galaxie, amas de galaxies, univers
Ce que la matière multiplie	Particules, atomes par fusion, espace par seconde, croissance de la matière noire

Courbes de la sous-page : espace créé, espace utilisé, durée de chaque Big Bang, Big Bangs, espace par seconde, expansion multipliée par la matière noire, molécules créées, créations de molécules, sortes rassemblées, assemblages et astres formés, et deux courbes de ce que la matière multiplie.

Image — Sous-page Stats du Big Bang après cinq Big Bangs

Confort de jeu

Ce qui épargne des clics sans rien changer aux règles. Tout est décrit dans l'aide du jeu, qui s'ouvre par la touche H ou par son bouton sous les onglets, et qui grandit avec la partie : seules les étapes atteintes y sont expliquées.

Image — L'aide « Comment jouer », au troisième acte

Les raccourcis

Ils marchent depuis n'importe quel onglet. Chaque touche se change dans les réglages : un clic sur la touche, puis la nouvelle. Deux raccourcis ne peuvent pas partager une touche.

Touche d'origine	Ce qu'elle fait
V, C, G	Acheter la vitesse, le couplage, un générateur (quantité choisie)
M	Tout acheter avec les particules
F	Fusionner
S	Synthétiser un élément
E	Faire exploser le tableau (avec sa confirmation)
B	Aller à la case du Big Bang et la presser (avec sa confirmation)
A	Couper ou relancer tous les automatismes
P	Pause
H	Aide
← →	Onglet précédent, suivant
↑ ↓	Sous-onglet précédent, suivant

Image — Les réglages : confirmations une par une et liste des raccourcis

Les trois confirmations (explosion, Big Bang, défis) se règlent chacune à part.

Ce qui s'obtient en jouant

Confort	Comment il s'obtient	Ce qu'il fait
Achat groupé en atomes	« Achat groupé », 1 matière noire, hors de l'arbre	Les améliorations en atomes s'achètent par 10 ou « max »
Création continue	800 d'espace créé	Tenir le clic sur une molécule répète sa création, dix fois par seconde

Confort	Comment il s'obtient	Ce qu'il fait
Gestes groupés	15 000 d'espace créé	Un bouton en haut des états, des assemblages et des astres fait tout ce qui est possible

Image — États de la matière : le bouton « Tout rassembler » et les pastilles des onglets

Ce qui est là d'office

- **Couper tous les automatismes** : un bouton dans l'onglet Automatisation, ou la touche A. Chacun garde son réglage et repart quand on les relance. Le verrou de l'appui n'est pas un automatisme : il continue.
- **Pastilles** : un point sur l'onglet et le sous-onglet où quelque chose attend : une case de l'arbre payable, un défi ouvert jamais réussi, le Big Bang possible, une sorte à rassembler, un assemblage, un astre ou une échelle du cosmos à former.
- **Molécules favorites** : l'étoile d'une carte l'épingle ; les favorites ont leur pastille devant les rayons.
- **Filtres par usage** : « Créables maintenant » et « Utiles au prochain astre ».
- **Réglages retenus** : le verrou de l'appui tient d'une explosion à l'autre ; après un Big Bang, le verrou, le seuil de fusion et les automatismes de matière noire reprennent leur réglage dès que l'arbre les rouvre. Seule la réserve de la synthèse automatique repart de zéro.

Image — Molécules : étoiles, pastille des favorites, filtres par usage

Automatisation avancée

Ce que le joueur a déjà fait une fois à la main peut ensuite se faire seul. Rien de tout cela n'est donné d'entrée : chaque automatisme vient d'un seuil de matière noire, d'une amélioration d'espace ou d'un palier de Big Bang, et se coupe d'un clic dans l'onglet Automatisation. Le bouton « Couper tous les automatismes » les arrête tous.

Automatisme ou réglage	Comment on l'obtient	Ce qu'il fait
Ordre d'achat	Avec « Améliorations en atomes » (5 matières noires) et « Achat des automatismes » (8)	Un bouton sous les cartes choisit entre « le moins cher d'abord » et « mon ordre ». Dans le second cas, une liste se range par deux flèches ; seule la première ligne qui n'est pas finie est achetée, et l'automatisme l'attend. Ce qui dépasse le plafond d'atomes est sauté
Arbre de matière noire	1 matière noire gagnée, après le premier Big Bang	Rachète l'arbre case par case, une action par seconde, plus les améliorations de la boutique qui ont un dernier niveau. Les deux cases sans fin (Densité, Noyau lourd) ne sont prises qu'une fois, pour ouvrir la suite : au-delà elles avaleraient les particules et les atomes du Big Bang. Rien pendant un défi
Mémoire des défis	Palier du 3e Big Bang	Les dix défis restent réussis d'un Big Bang à l'autre
Réserve d'espace	Avec la création automatique (2e Big Bang)	La création automatique laisse libre 0, 10, 25, 50, 75 ou 90 % de l'espace créé. La création à la main n'en tient pas compte
Tout confier	Avec la création automatique	Un bouton de la sous-page États de la matière confie tous les amas d'un coup, ou les retire tous
Cadence de création	250 000 d'espace	Une création automatique toutes les 2 secondes au lieu de 5
Rassemblement automatique	100 000 d'espace	Chaque sorte qui compte 3 molécules se rassemble dès que l'espace libre suffit

Automatisme ou réglage	Comment on l'obtient	Ce qu'il fait
Formation automatique	300 000 d'espace	Assemblages et astres se forment dès que leurs conditions sont réunies, et une notification le dit. Les trois échelles du cosmos restent au joueur

Image — Onglet Automatisation au troisième acte : l'automatisme de l'arbre, l'ordre d'a…

Tous ces réglages sont sauvegardés et traversent les explosions et les Big Bangs ; seule la remise à zéro du jeu les oublie.

Mesure, sur la partie simulée reprise au premier Big Bang : avec la Mémoire des défis, le chemin du 3e au 4e Big Bang tombe de 3 h 39 à 1 h 39, et celui du 4e au 5e de 3 h 22 à 1 h 42. L'univers est formé à 64 h 54 de jeu au lieu de 68 h 15.

Image — Sous-page Paliers après trois Big Bangs : sept paliers, dont la Mémoire des déf…

Lisibilité

Savoir quoi faire ensuite, ce qui manque, et ce qui vient de se passer. Rien ici ne change les règles : ce sont des phrases et des boutons posés là où le joueur regarde déjà.

Aide	Où	Ce qu'elle dit
Liste de courses	Au-dessus des Assemblages, des Astres et de l'Univers	Ce qu'il manque pour le prochain pas : une ligne par molécule (possédées / voulues, à quoi elle sert) avec son bouton « Créer » ou « Rassembler », la matière qui manque par état, les assemblages prêts à former, et le temps d'expansion qu'il faut encore. Dix lignes au plus ; elle se replie d'un clic sur son titre

Aide	Où	Ce qu'elle dit
Meilleur achat	Page des Molécules	Chaque carte écrit « Rapporte +x % pour N d'espace ». Une ligne nomme la création possible qui rapporte le plus par unité d'espace, tous rayons confondus, avec son bouton « Créer » ; sa carte porte « ★ meilleur achat », la meilleure du rayon « meilleur du rayon ». Un bouton range les cartes par rendement
Temps restant	Sous les onglets	« Troisième acte : former un amas glacé (3/4 conditions), assez d'espace dans 12 min environ »
Avancée du Big Bang	Sous les onglets, dès la première explosion	« Prochain Big Bang : 2 conditions sur 5, il manque 120 matières noires et 2 défis »
Gain de la remise à zéro	Case du Big Bang, bouton d'explosion	« Donnera : Expansion accélérée (espace par seconde ×2)… » ; « +1 matière noire, ouvre l'automatisme Explosion »
D'où vient ce nombre	Au survol de la production, des atomes par fusion, de la matière noire, de l'espace par seconde	Une bulle : la base, puis un facteur par ligne. Un facteur qui vaut 1 n'est pas listé
Signes d'état	Devant le nom de chaque carte	● à portée, ○ en attente, ◐ entamée, ▶ en marche, □ coupée, ✓ acquise, × fermée (bordure en pointillés), ! à confirmer. Se coupent dans les réglages
Signes de la matière	Partout où un état est nommé, et dans la légende de la vue	∴ gaz, ≈ liquides, ■ solides, ◆ cristaux, ▲ métaux
Journal	Dernière sous-page des Statistiques	Les cent dernières annonces, avec l'heure et le temps de jeu, même notifications coupées. Il dure le temps d'un lancement

Image — Sous-page Astres : la liste de courses du prochain astre, et sous les onglets l…

Le rendement d'une molécule est ce que sa prochaine création ajoute, en proportion de ce que valent déjà les grandeurs touchées (son bonus, plus ce que son état ajoute une fois rassemblée), divisé par l'espace qu'elle prend. Les premières molécules d'une sorte rapportent beaucoup, les suivantes de moins en moins : le meilleur achat change donc sans cesse, et c'est pour cela que le tri n'est refait qu'au clic. Une molécule qui relève un plafond d'exemplaires n'a pas de rendement.

Image — Page des Molécules : la ligne du meilleur achat, les cartes rangées par rendeme…

Le temps annoncé ne compte que l'espace : c'est un minimum, il reste à regarnir le tableau périodique. Pour la matière qui manque dans un état, il suppose la plus petite molécule de cet état.

Image — Sous-page Journal des statistiques

Troisième acte : ce qui s'ajoute

Huit ajouts entre le premier Big Bang et l'univers, et un peu après.

Ajout	Règle	Ce que ça change
Prime de vitesse	La première explosion après un Big Bang pose un record. Exploser ensuite en moins de 90 % de ce temps rapporte une matière noire de plus (multipliée comme les autres), et ce temps devient le record à battre	Le bouton d'explosion l'annonce et décompte le temps qu'il reste. La marge de 10 % empêche une explosion automatique de toucher la prime à chaque fois : il y en a une centaine au plus entre une explosion d'un jour et une explosion d'une seconde
Collections	Avoir créé au moins une molécule de la moitié des sortes d'un rayon, puis de toutes	Espace ×1,1 puis ×1,25 pour cinq rayons (petites molécules, sels, matériaux, vivant, terres rares) ; atomes ×1,5 puis ×3 pour les acides et les minéraux ; croissance de la matière noire ×1,5 puis ×3 pour la chimie organique

Ajout	Règle	Ce que ça change
Variété du cosmos	L'amas de galaxies demande, en plus de la matière, 25 gaz, 35 liquides, 30 solides, 120 cristaux et 4 métaux rassemblés ; l'univers 32, 45, 45, 150 et 8	La fin de partie ne se joue plus avec quatre molécules : à la galaxie, un joueur en a rassemblé 22, 29, 20, 109 et 2
Comète	Toutes les 8 à 16 minutes de jeu après le premier Big Bang, elle traverse l'expansion pendant 45 secondes	Saisie (un bouton sur la page Expansion), elle double l'espace créé pendant 2 minutes. Manquée, elle ne coûte rien ; une absence n'en saisit aucune
Améliorations tardives	Cadence de création II à 20 millions d'espace, Inflation III à 100 millions, Inflation IV à 5 milliards	La création automatique passe chaque seconde ; l'espace par seconde est multiplié par 4 en fin de partie
Records et chrono	Le jeu retient le temps de jeu le plus court auquel chaque étape a été atteinte : première fusion, première explosion, premier Big Bang, première molécule, premier rassemblement, premier assemblage, premier astre, galaxie, amas de galaxies, univers	Les records traversent la remise à zéro du jeu. À la partie suivante, la ligne d'objectif dit l'avance ou le retard sur la prochaine étape. Ils s'effacent dans les réglages
Succès	Seize de plus	Première molécule, premier amas, 2e et 5e Big Bang, 50 sortes, premier assemblage, premier astre, 10 astres, première étoile, comète saisie, demi-rayon, rayon complet, galaxie, défi de Big Bang, amas de galaxies, univers
Défis de Big Bang	Ouverts une fois les sept paliers atteints. En commencer un remet la partie à zéro comme un Big Bang, sans en compter un ; le Big Bang suivant le réussit	Trois contraintes, trois récompenses qui restent (tableau ci-dessous)

Défi de Big Bang	Contrainte, jusqu'au Big Bang suivant	Récompense
Univers vide	Molécules, amas, assemblages, astres et cosmos ne multiplient plus rien	Espace par seconde ×2
Sans mémoire	Les paliers de Big Bang ne multiplient plus rien ; ce qu'ils gardent ou automatisent reste	Les amas attirent ×1,5
À la main	Aucun automatisme de matière noire ni du Big Bang ; les automatismes ordinaires restent	Matière noire des explosions ×2

Image — Sous-page Paliers après cinq Big Bangs : les sept paliers, puis les trois défis…

Image — Sous-page Univers : la liste de courses dit la matière et les sortes qui manque…

Image — Page Expansion : une comète à saisir, avec la pastille sur l'onglet

Mesure sur une partie simulée entière, même tirage qu'avant : premier Big Bang à 36 h 03, puis les suivants à +4 h 56, +8 h 01, +9 h 23 et +10 h 56 ; galaxie à +11 h 44, amas de galaxies à +13 h 24, univers à +16 h 07, soit 52 h 11 de jeu. Le robot ne saisit aucune comète et ne tente aucun défi de Big Bang : un joueur qui le fait va plus vite. En fin de partie, ce n'est plus l'espace qui manque mais les éléments du tableau périodique.

Rythme

Version 0.45, idées 62 à 65. Le premier acte demandait 18 à 24 heures avant la première explosion, quand le genre en vise quelques-unes. Trois règles changent ; tout est mesuré par le robot sur le vrai code, huit tirages pour le premier acte.

- **Tempo ×8.** Un générateur termine deux créations par seconde au lieu d'une toutes les 4 secondes. Ce qui se mesurait à l'aune de la production garde son allure : la croissance de la matière noire compte la production à partir de 8 particules par seconde, et le seuil du rendement de fusion passe de 50 à 400 millions de particules par seconde.

- **Générateurs achetés en groupe.** À chaque action, l'automatisme « Nouveau générateur » achète tous les générateurs que les particules permettent. Une fois les automatismes rapides, c'étaient ses neuf achats un à un qui fixaient la durée d'une partie. À la main, un clic achète toujours un seul générateur.
- **Garde-fou du hasard.** Après deux synthèses sans élément nouveau, la suivante en donne un inconnu, tiré avec les chances habituelles des familles. La carte de synthèse affiche alors « Un élément nouveau, à coup sûr ». Le compte repart de zéro à chaque explosion et se garde dans la sauvegarde.

Repère	Version 0.44	Version 0.45
Premier atome	37 min	5 min
30 atomes créés	3 h	27 min
Automatismes au maximum	9 h 46	1 h 35
118 éléments découverts	23 h 39	3 h 06
Première explosion, huit tirages	18 à 24 h	2 h 47 à 3 h 27
Deuxième explosion	+7 h 38	+55 min à +1 h 17
Troisième et quatrième	+1 h 28, +39 min	+11 min, +3 min
Premier Big Bang	36 h 03	6 h 00
Univers	52 h 11	15 h 22

Image — La carte de synthèse annonce un élément nouveau à coup sûr après deux synthèses…

Image — L'automatisme Nouveau générateur, en mode détails : il achète d'un coup tous le…

Ce qui suit sans avoir été demandé : le premier acte nourrit les deux autres. Des explosions plus rapides remplissent plus vite l'arbre, les défis et les conditions du Big Bang, puis les éléments qu'attendent les molécules. Les actes 2 et 3 raccourcissent donc aussi, de 28 h à 12 h en tout. Choix fait : ne pas les rallonger artificiellement. Les rallonger reste possible par un réglage à part (prix de l'espace, conditions du Big Bang).

L'écart entre tirages tombe de 6 h à 40 min, mais surtout parce que tout est plus court : en proportion, il passe de ±14 % à ±11 %. Le garde-fou n'y change presque rien (2 h 42 à 3 h 21 en le déclenchant dès la première synthèse sans nouveauté). Ce qui reste vient des bonus des éléments tirés tôt, pas du nombre de synthèses.

L'animation de création se lit une à une sous 6 créations par seconde et par générateur ; au-delà, la particule reste pleine et palpite. Avec le tempo, ce second mode arrive dès les premières minutes.

Le joueur qui dort

Idée 65. Le robot a maintenant une option : des séances de jeu, puis une absence que le jeu rejoue exactement comme au retour du joueur, soit 10 % du temps au premier acte, 40 % après la première explosion, 70 % après le premier Big Bang, 100 % une fois l'univers formé, sur 24 h au plus. Pendant l'absence, seuls les automatismes agissent : rien n'explose, rien ne s'achète en matière noire, aucune molécule n'est choisie.

Rythme du joueur	Premier Big Bang	Galaxie	Amas de galaxies
Séances de 2 h, 10 h d'absence (4 h par jour)	1,0 jour	2,5 jours	2,6 jours (univers à 3,5 jours)
Séances de 30 min, 7 h 30 d'absence (1 h 30 par jour)	3,0 jours	5,3 jours	6,7 jours (univers à 8,3 jours)
Une heure par jour	4,0 jours	8,0 jours	10,0 jours

Une partie dure donc de trois jours et demi à une douzaine de jours réels selon le joueur. Les taux hors ligne (10, 40, 70 et 100 %) restent ceux demandés : au premier acte, l'absence avance peu, et c'est voulu, puisque la première explosion reste un geste du joueur.

Technique

Version 0.46, idées 29 et 71, et le rattrapage d'absence que le rythme avait ralenti.

Les sons

Sept sons, tous fabriqués par le jeu au moment où il en a besoin : des sinusoïdes sous une enveloppe, un peu de bruit pour les explosions, aucun fichier. Ils suivent les annonces.

Moment	Son
Big Bang	Un grondement qui descend, deux secondes
Explosion	Un souffle bref sur une note grave

Moment	Son
Défi réussi, défi de Big Bang réussi, record battu	Trois notes qui montent
Succès	Deux notes claires
Comète	Un scintillement aigu
Élément nouveau, élément unique	Une cloche
Palier de vitesse, collection	Un petit bip

- **Rythme.** Un même son ne revient pas avant 0,8 seconde, deux sons ne se suivent pas à moins de 0,12 seconde, et d'une fournée d'annonces seul le plus important est joué : les automatismes rapides ne font pas un vacarme.
- **Réglages.** Sons activés ou coupés, volume de 0 à 100 % par crans de 10 (40 % au départ). Changer le volume fait entendre un essai.
- **Sans carte son.** Si le système refuse la sortie audio, le jeu reste muet sans erreur.

Les images par seconde

Trois choix, 60, 30 ou 15 images par seconde, et l'économie d'énergie, activée au départ : 4 images par seconde quand une autre fenêtre est au premier plan, 1 quand le jeu est réduit. Le temps des images sautées est rendu au jeu à l'image suivante : le jeu avance au même rythme, seule l'animation est moins fluide.

Image — Les réglages Sons et Images par seconde

Le rattrapage d'absence

Avec le tempo de la 0.45, les automatismes de fin de partie font beaucoup plus d'actions par heure de jeu, et le rattrapage d'une absence était passé à 12 à 15 secondes par heure. Deux changements, sans rien changer aux règles : les effets de l'arbre de matière noire et les récompenses des défis ne sont recalculés que quand ils changent, et l'automatisme des générateurs paie ses achats groupés d'un seul calcul. La partie simulée donne exactement les mêmes temps qu'avant ; un test vérifie que l'achat groupé coûte autant que les achats un à un.

Moment de la partie	Version 0.45	Version 0.46
Après le cinquième Big Bang	12 s par heure de jeu	6 s

Moment de la partie	Version 0.45	Version 0.46
Univers formé	15 s par heure de jeu	9 s

Une absence de 24 heures en fin de partie demande encore 3 à 4 minutes sur la machine de test ; le bouton « Passer la suite » reste là pour qui ne veut pas attendre. Aller plus loin demanderait de ne plus rejouer chaque action des automatismes, donc un calcul approché du hors ligne : c'est un autre chantier.

Retours de jeu

Version 0.47 : la première liste de retours après une vraie partie, plus les idées 34, 36 et 37 à rendre plus tôt et moins chères.

Retour	Ce qui a changé
Plusieurs raccourcis à la fois	Les touches tenues se répètent ensemble, au rythme de la fenêtre : après 0,3 s, une répétition toutes les 0,08 s. M et F tenus achètent tout et fusionnent en boucle. La répétition du système est ignorée : P ou A tenus ne basculent qu'une fois. Tout s'arrête au relâchement, ou si la fenêtre perd la main.
Automatisme des automatismes bloqué en défi	« Automatismes offerts » agit aussi pendant les défis de matière noire. Les autres mémoires (générateurs et vitesse offerts, départ lancé) restent sans effet en défi.
L'atome bloque le clic des sous-onglets quand tout va vite	La cause : le bouton d'explosion, en haut de la fenêtre, apparaissait et disparaissait à chaque explosion, et toute la page sautait de sa hauteur. Il garde maintenant sa place après la première explosion, éteint, avec ce qu'il manque. Les textes qui changent sans cesse au-dessus des sous-onglets (objectif, atomes, matière noire, Big Bangs) gardent aussi leur hauteur.

Retour	Ce qui a changé
« Utiles au prochain astre » ne se met pas à jour	La liste de courses n'était recalculée que quand une molécule changeait. Elle suit maintenant aussi les assemblages, les astres et les rassemblements formés, les explosions, les améliorations d'espace et les Big Bangs. C'est aussi la correction de la liste de courses qui n'affichait plus rien.
Le bouton « Créer » du meilleur achat bouge	Il vient en premier, à largeur fixe, avant le texte ; la barre garde sa place même quand rien n'est à créer. On peut cliquer à la chaîne sans viser.
Barre de défilement des astres inaccessible	La page des astres défile d'un bloc, ciel compris. Avant, seule la liste défilait, sous un ciel de hauteur fixe : dans une petite fenêtre, il ne lui restait plus de place.
Améliorations répétitives de l'arbre	L'automatisme de l'arbre monte aussi Densité et Noyau lourd, chaque fois qu'un niveau coûte au plus 1 % de ce que possède la branche : le Big Bang n'en souffre pas. La boutique sans limite reste à la main.
Achat max des molécules filtrées	« Créer le maximum de celles-ci », sous les filtres, quand un filtre est actif ou les favorites affichées : une création de chaque à tour de rôle, jusqu'à ce que plus rien ne soit possible.
34, 36, 37 plus tôt et moins chères	L'achat groupé en atomes s'achète aussi en atomes (8 avant réductions), dès les premières fusions, et tient jusqu'à l'explosion ; celui de la matière noire reste, pour toujours. Création continue : 100 d'espace au lieu de 800. Gestes groupés : 1 500 au lieu de 15 000.

Image — « Créer » en premier dans la barre du meilleur achat, et « Créer le maximum de …

Image — L'achat groupé parmi les améliorations en atomes

Mesure : la partie simulée passe de 15 h 22 à 15 h 11 ; la première explosion ne bouge pas (3 h 07 sur le tirage 1). Les défis deviennent un peu plus faciles, puisque les automatismes y sont offerts : leur réglage n'a pas été refait.

L'impulsion

Version 0.48. Retour après une partie : au milieu de l'acte 3, une fois les Big Bangs faits, il ne reste qu'à cliquer « Créer » en boucle ; la fin, plus lente, paraît normale. Demande : quelque chose d'actif, où le clic du joueur a plus d'impact. À ce moment, c'est l'espace qui manque : l'impulsion le donne au clic.

- **Ce qu'elle fait.** Chaque clic dépense une charge et donne d'un coup l'espace de 10 secondes d'expansion.
- **Les charges.** Une revient toutes les 3 secondes de jeu, 40 au plus en réserve : deux minutes d'avance pour qui revient un instant. Elles reviennent aussi pendant une absence.
- **Où.** Après le premier Big Bang, sur la page Expansion et au-dessus des molécules, à largeur fixe pour cliquer à la chaîne ; raccourci I, à tenir.
- **Combien.** En cliquant sans arrêt, l'espace vient un peu plus de quatre fois plus vite. Sans cliquer, rien ne change : le joueur qui laisse tourner n'est pas pénalisé.

Image — Le bouton d'impulsion sur la page Expansion

Depuis la même sauvegarde, juste après le premier Big Bang	Sans impulsion	Chaque impulsion donnée
Cinquième Big Bang	+4 h 38	+3 h 42
Galaxie	+5 h 36	+3 h 53
Amas de galaxies	+7 h 12	+5 h 28
Univers	+9 h 49	+8 h 08

Le milieu de l'acte gagne près d'un tiers ; la fin, qui attend surtout les éléments, beaucoup moins, ce qui garde l'attente de la fin que vous trouviez juste.

L'achat simple

Version 0.49. Retour : le système d'achat des molécules est trop détaillé, alors que le plus efficace sera l'automatisation ; idées proposées : acheter au hasard une molécule par rayon, et un indicateur de ce qui manque selon l'étape. Rien n'est retiré : les cartes restent pour qui veut choisir, mais on peut maintenant jouer sans les lire.

- **Ce qui manque, en une ligne.** Au-dessus des rayons : « Pour Amas ferreux : 74 à créer en Minéraux · 4 solides à rassembler ». Un rayon pas encore ouvert est signalé comme tel.
- **Les rayons le disent aussi.** Chaque puce de rayon ajoute « · N à créer » quand le prochain pas y demande des molécules.
- **Au hasard dans ce rayon.** Un bouton, à côté de « Créer » : une molécule du rayon affiché, prise au hasard parmi celles que le prochain pas demande, sinon parmi toutes celles qui peuvent être créées.
- **L'automatisation suit la liste.** La création automatique (deuxième Big Bang) crée d'office une molécule de chaque sorte que demande le prochain pas, sans amas à confier, puis les amas confiés s'il y en a. « Suit la liste de courses : oui / non » se règle dans l'onglet Automatisation.

Image — La ligne du prochain pas et la puce Minéraux qui dit ce qu'il y manque

Mesure : depuis la même sauvegarde, le robot forme la galaxie à +5 h 41 et l'univers à +9 h 59, comme avant à dix minutes près : il choisissait déjà bien ses molécules. Le gain est pour le joueur, qui n'a plus à lire chaque carte.

Durée d'une partie complète, version 0.49

Joueur	Premier Big Bang	Galaxie	Univers
Robot toujours présent, sans impulsion	5 h 59	10 h 56	15 h 10 de jeu
Robot toujours présent, chaque impulsion donnée	5 h 59	10 h 06	14 h 27 de jeu
Robot qui dort : 2 h de jeu, 10 h d'absence	1,0 jour	2,5 jours	3,5 jours réels
Le joueur, en version 0.47			1 jour 11 h réels

La partie réelle du joueur (35 h) se place entre le robot toujours présent (15 h) et le robot qui ne joue que 4 h par jour (84 h).

Le collisionneur de quarks (0.50)

Premier morceau du plan pour allonger la route vers la galaxie : un jeu parallèle qui avance pendant qu'on attend le reste, et dont les gains ne se perdent jamais, ni à l'explosion ni au Big Bang.

Image — Le collisionneur après un Big Bang, avant la première explosion de la partie

- **Où** : quatrième sous-page de la matière noire, « Collisionneur », ouverte à la première explosion. Après un Big Bang, l'onglet reste là : avant la première explosion de la nouvelle partie, il n'offre que le collisionneur.
- **L'énergie** vient de la production de particules (un dixième de son ordre de grandeur par seconde) ; elle s'accumule sans limite.
- **Les collisions** : basse énergie (30 énergie, 30 s), moyenne (600, 5 min, demande un proton), haute (8 000, 30 min, un kaon), très haute (120 000, 2 h, un J/psi), extrême (1,5 million, 8 h, un upsilon). Deux à la fois.
- **La résonance** : pendant une collision, un curseur passe sur une barre ; un clic quand il est entre les crochets double le butin. Un seul essai par collision.
- **Les hadrons**, formés d'un clic sur leur carte : proton (particules +50 %), neutron (atomes par fusion +5 %), kaon et lambda (croissance de la matière noire +10 % et +25 %), J/psi (espace par seconde +20 %), upsilon (ouvre l'énergie extrême ; le cœur de galaxie en demandera un). Jusqu'à dix d'une même sorte, chacun compte pleinement ; au-delà, de moins en moins (100 protons en valent 33).
- **Le quark top**, butin de l'énergie extrême : il se désintègre en une minute ; lancé à temps, il donne dix minutes de surchauffe, particules ×10. Raté, il laisse trois quarks bottom.

Choix faits sans te demander : l'onglet reste ouvert après un Big Bang (sinon le collisionneur aurait disparu jusqu'à l'explosion suivante), et le rendement des hadrons diminue au-delà de dix (un joueur actif en ferait des centaines en quelques heures, ce qui aurait raccourci le jeu au lieu de l'allonger). Le réglage fin viendra au lot 55, quand le robot jouera aussi le collisionneur.

Les paliers du collisionneur (0.51)

Au bas de la page du collisionneur, quatre paliers se gagnent avec les hadrons. Comme les hadrons ne se perdent jamais, un palier atteint le reste. Chacun s'annonce une fois (« Palier du collisionneur : … »).

Image — Les paliers au bas de la page, le plasma atteint

Palier	Condition	Ce qu'il donne
Plasma quark-gluon	10 protons et 10 neutrons	Une collision basse énergie tourne toujours dans une place libre ; un bouton la coupe. Elle ne s'annonce plus, sauf réussie en résonance.
Matière étrange	5 kaons ou lambdas	Une troisième place de collision
Charme	3 J/psi	Les sondes rapporteront aussi des quarks c et b (version 0.52)
Cœur de galaxie	1 upsilon	Le trou noir supermassif le demande : sans lui, pas de galaxie

Le cœur de galaxie est le seul passage obligé : il apparaît comme une condition de plus sur la carte du trou noir supermassif (« Il faut le cœur de galaxie : un upsilon du collisionneur »). Une partie qui avait déjà formé ce trou noir le garde.

À savoir : le robot de mesure ne joue pas encore le collisionneur, donc il ne peut plus atteindre la galaxie. Il l'apprendra au lot 55, avant les nouvelles mesures de durée.

Les sondes (0.52)

La boucle « je pars, je reviens » : on envoie une sonde avant de s'absenter, et son butin attend au retour, sans pénalité si l'on revient tard. Elle s'ouvre avec un nouveau palier au troisième Big Bang, « Sondes spatiales », dans une sous-page « Sondes » du Big Bang. Tout traverse le Big Bang ; seule la remise à zéro reprend les sondes.

Image — La sous-page des sondes : le butin à réclamer, les sondes en vol, le départ et …

Le départ. On choisit une destination, puis un voyage. Le vide intersidéral rapporte de l'espace et des sursauts ; chaque autre destination (nuage de gaz, comète, ceinture d'astéroïdes, nébuleuse moléculaire…) rapporte les éléments d'un rayon du catalogue et

s'ouvre avec ce rayon. Une phrase dit quels éléments, et si ce rayon manque au prochain pas.

Voyage	Durée	Récompenses	Valeur de chacune
Saut court	15 min	2	1
Voyage d'une heure	1 h	3	5
Long voyage	4 h	4	24
Expédition	8 h	5	56

Le butin. Au retour, une annonce le signale. Les récompenses se réclament **une par une** : un clic sur « Réclamer » (ou la touche R) applique la première, puis la suivante apparaît. Pour une valeur V : 3×V exemplaires d'un élément déjà découvert, 2×V minutes d'expansion d'un coup, un sursaut qui double l'espace par seconde pendant 5 min × √V, et des échantillons. La dernière récompense est toujours des échantillons. Avec le palier du charme, les voyages d'une heure et plus rapportent aussi des quarks c et b pour le collisionneur. Un élément qui n'est plus découvert au moment du clic (un Big Bang entre-temps) devient de l'espace.

Les améliorations, payées en échantillons :

- Instruments : chaque récompense vaut 25 % de plus (10 niveaux).
- Moteurs ioniques : les voyages durent 10 % de moins (5 niveaux).
- Réserves d'énergie : les sursauts durent 50 % de plus (6 niveaux).
- Soute : une récompense de plus par voyage (3 niveaux).
- Hangar : une sonde de plus en vol (2 niveaux).

Choix faits sans te demander : la sous-page est dans le Big Bang plutôt que dans un nouvel onglet, et chaque récompense compte selon l'expansion et les améliorations au moment du clic, pas au retour de la sonde.

La maturation des astres (0.53)

Un astre formé n'est plus fini tout de suite : il mûrit. Pendant ce temps, il donne le quart de son bonus, et il ne compte ni pour les astres qui partent de lui, ni pour la galaxie. Le joueur présent l'accélère ; celui qui s'absente le laisse mûrir, hors ligne aussi.

Image — En haut de la sous-page des astres : trois astres qui mûrissent, et le bouton «…

Échelle	Maturation
Amas de roches	3 min
Comètes	5 min
Astéroïdes	8 min
Lunes	12 min
Planètes	20 min
Étoiles	45 min
Étoiles mortes	1 h
Trous noirs	1 h 30
Trou noir supermassif	2 h

- **Trois places** : trois astres mûrissent à la fois. Une fois les places prises, la carte d'un astre prêt dit « Les 3 places de maturation sont prises ». On choisit donc lesquels former avant de s'absenter.
- **Accélérer** : chaque astre qui mûrit a son bouton ; une charge d'impulsion fait gagner une minute. Les charges sont celles de l'impulsion de l'expansion.
- **Les cartes** : un astre qui mûrit porte « mûrit » et dit le temps qu'il lui reste ; l'astre qui part de lui dit « Il faut que l'amas glacé mûrisse : 3 min ».
- **L'annonce** « Astre mûr : … » dit quand il compte en entier.

Les astres déjà formés dans une partie en cours sont mûrs d'office. La somme des maturations fait environ 13 h, soit 4 h à 4 h 30 avec trois places en parallèle ; le robot la mesurera au lot 55.

Les paliers 6 à 8 (0.54)

Au-delà du cinquième, un Big Bang ne donnait plus qu'une unité d'espace par seconde. Trois paliers de plus donnent une raison d'aller jusqu'au huitième ; la galaxie demande les systèmes solaires et les matières exotiques, donc ces Big Bangs font désormais partie du chemin.

Big Bang	Palier	Ce qu'il donne
6e	Systèmes solaires	La sous-page « Systèmes solaires » ; la galaxie en demande 3 complets

Big Bang	Palier	Ce qu'il donne
7e	Ateliers du ciel	+2 places de maturation (5 en tout), +1 sonde en vol
8e	Matières exotiques	Pulsar, magnétar, nébuleuse planétaire, nébuleuse d'émission, quasar : la galaxie compte 35 astres

Image — La sous-page des systèmes solaires : un système complet et bien rangé, un autre…

Les systèmes solaires. On fonde un système d'un clic sur une étoile mûre et libre, puis on y ajoute des planètes (à l'orbite la plus lointaine) et des lunes, une par planète au plus. « Plus près », « Plus loin », « Retirer » et « Défaire ce système » rangent librement. Un système est complet à 2 planètes. Son harmonie compte :

- un point par planète bien placée : les telluriques (roche, lave, océan) près de l'étoile, les glacées et les gazeuses au loin ;
- deux points pour une planète océan en 2e ou 3e orbite d'un Soleil ou d'une naine rouge (la zone habitable) ;
- un point par lune, et un pour une étoile géante.

Chaque point d'un système complet ajoute +800 % à toutes les grandeurs. Comme il n'y a que 6 planètes et 5 étoiles, trois systèmes de deux planètes est le maximum : le puzzle est de répartir les planètes pour l'harmonie.

Les matières exotiques. Cinq astres sans assemblage, faits d'astres déjà formés et de beaucoup de matière rassemblée (par exemple le pulsar : l'étoile à neutrons, 600 métaux et 12 000 cristaux). Ils mûrissent 1 h 40. Ils ont leur dessin dans le ciel des astres (deux sont des nébuleuses, un nouveau dessin) mais, sans assemblage, ils ne prennent pas de place dans l'expansion de la matière.

Choix faits sans te demander :

- Cinq astres exotiques au lieu de dix, pour une galaxie de 35 astres au lieu de 40.
- Les défis de Big Bang s'ouvrent toujours au cinquième Big Bang, et non plus « une fois tous les paliers atteints », qui les aurait repoussés au huitième.
- Le ciel des astres est un peu plus haut, pour que les 35 noms y tiennent.

Mesures après les lots 50 à 55 (0.55)

Le robot de mesure joue maintenant tout le nouveau contenu : il fait tourner le collisionneur dès la première explosion (en épargnant pour la plus haute énergie tant que l'upsilon manque), envoie des sondes d'une heure vers le rayon qui manque et réclame tout leur butin, et range trois systèmes solaires. Il va jusqu'au huitième Big Bang.

Profil	0.49	0.55	Cible
Robot actif, galaxie (temps de jeu)	10 h 56	16 h 30	—
Robot actif, univers (temps de jeu)	15 h 10	21 h 25	—
Optimiseur réel, galaxie (robot × 2,3, étalon de ta partie 0.47)	environ 25 h	environ 38 h, 1,6 jour	3 jours
Robot découvreur (2 séances de 1 h 45 par jour), galaxie	2,5 jours	3,5 jours	—
Robot découvreur, univers	—	5,0 jours	—
Découvreur réel, galaxie (estimation)	3,5 à 4 jours	5 à 6 jours	1 semaine

Où va le temps du robot actif au troisième acte : Big Bangs 2 à 5 en 4 h 10 ; le sixième et le septième attendent le ciel (18 puis 24 astres mûrs), le huitième arrive à 7 h 12 ; les matières exotiques et les dernières maturations mènent à la galaxie à 10 h 52. Le cœur de galaxie (upsilon) vient vers 4 h du troisième acte : il ne bloque pas.

Réglages faits dans ce lot :

- Big Bangs 6, 7 et 8 : une condition de plus, 18, 24 puis 28 astres mûrs.
- Astres à partir des lunes : 50 % de matière et de molécules en plus ; matières exotiques aussi.
- Maturation : 4 min (amas) à 50 min (étoile), 2 h pour le trou noir supermassif.
- Collisionneur : l'énergie montait avec la production jusqu'à 2 000 par seconde au troisième acte ; elle croît maintenant avec le logarithme (environ 2 à 5 par seconde), et les hautes énergies coûtent 5 000, 40 000 et 250 000.

Le constat : on est à mi-chemin des cibles pour l'optimiseur, plus près pour le découvreur. Ajouter de la matière aux astres n'allonge presque rien (×1,5 = +12 min) : le robot attend surtout les éléments, pas l'espace. Ce qui reste pour atteindre les cibles :

- **plus d'attente** (maturation ×2, collisionneur plus lent) : facile, mais ce sont des murs ;
- **plus de contenu** : des paliers 9 et 10, ou des quarks et hadrons qu'exigent les matières exotiques ;

- **l'étalon réel** : une vraie partie en 0.55 dira si le facteur ×2,3 tient avec le nouveau contenu, qui demande plus de décisions qu'avant.

Collisionneur et sondes en images (0.56)

Le collisionneur. Chaque place de collision est un anneau d'accélérateur. Deux faisceaux (cyan et rose) partent de l'injecteur, en haut, font le tour chacun dans un sens et se croisent dans le détecteur, en bas : c'est la zone dorée de la résonance, le même principe que la barre d'avant. Le détecteur s'allume et l'anneau dit « maintenant ! » quand il faut cliquer. Un clic sur l'anneau (ou sur « Résonance ! » dessous) tente la résonance : réussie, l'anneau devient doré et des quarks jaillissent du détecteur ; manquée, un petit éclat rouge. Un arc fin autour de l'anneau montre l'avancée de la collision ; une place libre est un anneau en pointillé.

Image — Trois anneaux : une collision qui tourne, une résonance réussie qui jaillit, un…

Les sondes. En haut de la sous-page, une carte du ciel : le hangar à gauche, une trajectoire par sonde jusqu'à sa destination (nébuleuse, comète, astéroïdes…, chacune avec son dessin), et la sonde qui avance au fil de son voyage, avec le temps qu'il lui reste.

Image — Le hangar, trois trajectoires, une sonde arrivée qui attend son clic

Le butin. Arrivée, la sonde ne rentre plus seule : elle tourne au-dessus de sa destination, « Butin prêt · cliquer ». Un clic sur elle (ou sur son bouton, ou la touche R) ouvre le butin au premier plan :

- une grande carte retournée ; un clic l'ouvre et la récompense s'applique ;
- chaque clic suivant ouvre la carte d'après ; les cartes ouvertes se rangent en petit dessous ;
- « Tout ouvrir » ouvre d'un coup ce qui reste ;
- tout ouvert, la sonde rentre au hangar et sa place se libère.

Image — Une carte ouverte au premier plan, et la carte déjà ouverte rangée dessous

Choix fait sans te demander : tant que son butin n'est pas ouvert, une sonde arrivée garde sa place au hangar. Sinon, rien n'aurait poussé à cliquer sur elle.

Collisionneur à part, onglets à gauche (0.57)

Un onglet pour le collisionneur. Il quitte la matière noire et devient un onglet, ouvert à la première explosion, qui ne se referme plus (même avant l'explosion qui suit un Big Bang). Trois sous-onglets : Énergie, Collisions, Hadrons. L'onglet Matière noire redevient ce qu'il était : il disparaît après un Big Bang jusqu'à l'explosion suivante.

L'énergie et ses huit générateurs. L'énergie ne vient plus de la production de particules : les faisceaux croisés la donnent (un d'office, 1 par seconde), et huit générateurs s'achètent avec elle, chacun produisant peu à peu des exemplaires du précédent.

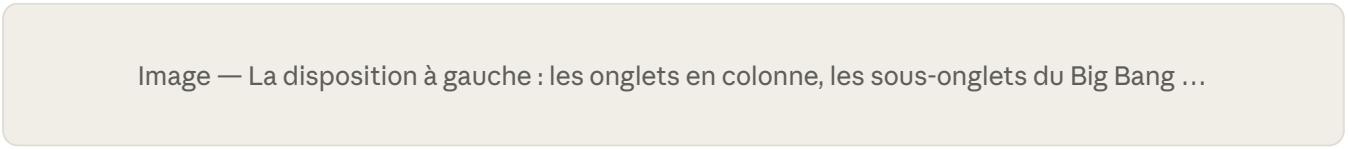
Image — Le grand anneau d'énergie et les générateurs

Rang	Générateur	Premier prix	Produit
1	Faisceaux croisés	10	1 énergie par seconde
2	Aimant supraconducteur	100	0,02 faisceau par seconde
3	Cavité accélératrice	1 000	0,01 aimant par seconde
4	Synchrotron	100 000	0,005 cavité par seconde
5	Anneau de stockage	10 millions	0,0025 synchrotron par seconde
6	Accélérateur linéaire	10 milliards	0,0015 anneau par seconde
7	Supercollisionneur	100 000 milliards	0,001 accélérateur par seconde
8	Collisionneur de Planck	100 millions de milliards	0,0005 supercollisionneur par seconde

Un générateur s'offre dès que le précédent a été acheté une fois ; le prix de chacun grandit à chaque achat (×1,4 pour le premier, jusqu'à ×4,5 pour le dernier). Au-dessus des générateurs, un grand anneau : deux faisceaux tournent en sens contraires et se croisent dans le détecteur, en bas, en faisant jaillir des étincelles. Un clic au moment du croisement capte trois secondes de production d'un coup (« +1 251 énergie » monte de l'anneau) ; un seul par croisement.

Les collisions coûtent maintenant 100, 10 000, 100 millions, mille milliards et dix millions de milliards d'énergie, pour garder leur place face à cette économie. Mesuré au robot : l'upsilon vient vers 4 h 25 du troisième acte, la galaxie à 10 h 53, comme en 0.55.

La disposition des onglets. Nouveau réglage, « Disposition des onglets » : en haut, comme avant, ou à gauche. À gauche, les onglets se rangent en colonne sur le côté, avec un trait de couleur sur celui qui est affiché, et la barre du haut montre les sous-onglets de l'onglet affiché (Atomes, Matière noire, Collisionneur, Big Bang, Statistiques). Revenir en haut remet chaque barre de sous-onglets à sa place.


Image — La disposition à gauche : les onglets en colonne, les sous-onglets du Big Bang …

Paquets thématiques et lanceur de tests (0.58)

Le code est rangé par thème, et un seul clic lance tous les essais : 841 sur 841 passent, l'interface compile sans erreur ni avertissement.

Attention à l'installation : les fichiers ont changé de dossier. Il faut supprimer puis remplacer entièrement idle/core/src et idle/ui/src, sans dézipper par-dessus. Sinon les anciens fichiers restent en double et la compilation casse.

Paquet	Contenu
idle.core	Game, GameState, statistiques, absence
idle.core.math	BigNum
idle.core.save	la sauvegarde
idle.core.upgrades	améliorations et automatisations
idle.core.achievements	succès
idle.core.elements	éléments, familles, collections, tableau périodique
idle.core.darkmatter	arbre de matière noire, défis, paliers de taille
idle.core.bigbang	conditions, paliers, défis du Big Bang, espace
idle.core.molecules	molécules, collections, liste de courses
idle.core.sky	assemblages, corps, cosmos, systèmes solaires
idle.core.collider	quarks, hadrons, collisions, générateurs
idle.core.probes	sondes et récompenses

Paquet	Contenu
idle.ui	fenêtre, réglages, version, sons, notifications
idle.ui.common	cartes, grilles, formats, textes d'aide
idle.ui.particles · atoms · automation · darkmatter · collider · bigbang · probes	un paquet par onglet
idle.ui.pages	succès, statistiques, réglages

Chaque paquet a son package-info.java qui le décrit en une phrase. Les essais restent dans idle.core. Certains membres sont devenus publics pour être vus d'un paquet à l'autre.

Pour lancer tous les essais, au choix :

- double-clic sur tester-tout.bat (Windows), ou ./tester-tout.sh ;
- dans IntelliJ, la configuration « Tous les tests » ;
- en ligne de commande, gradlew toutTester.

La tâche toutTester dépend de toutes les tâches de test de tous les modules : un nouvel essai, ou un nouveau module, est pris sans rien changer. Elle relance tout même si rien n'a bougé. L'intégration GitHub l'emploie aussi. Je ne l'ai vérifiée qu'hors ligne, à blanc (Gradle 8.14.3, sans Maven Central) : le premier vrai lancement chez toi est le vrai test.

Le rendu JavaFX réel n'a toujours jamais été vu ; les aperçus restent des reconstructions HTML.

Collisions au hasard, améliorations, systèmes lisibles (0.59)

Le collisionneur ne se pilote plus collision par collision : chaque croisement des faisceaux, toutes les 2 s, a 15 % de chances de donner un quark. 850 tests sur 850 passent, l'interface compile sans erreur ni avertissement, et les 26 essais d'interface passent.

Installation : ColliderView.java a disparu. Comme pour la 0.58, remplacer entièrement idle/core/src et idle/ui/src.

Le collisionneur

- Un clic au moment du croisement capte 3 s d'énergie et assure une collision au butin doublé.

- Les saveurs lourdes s'ouvrent avec un hadron **et** un générateur : s avec un proton et la cavité accélératrice, c avec un kaon et l'anneau de stockage, b avec un J/psi et l'accélérateur linéaire, t avec un upsilon et le supercollisionneur.
- Parts des saveurs ouvertes : u 45, d 45, s 14, c 6, b 2, t 0,15 (en poids).
- Plasma quark-gluon : 20 % de chance au lieu de 15 %. Matière étrange : un quark de plus une fois sur quatre.
- Il ne bouge toujours pas à l'explosion ni au Big Bang ; un test le vérifie maintenant jusqu'au Big Bang, améliorations comprises.

Image — Le collisionneur : un quark d s'envole du détecteur, les saveurs et leur part d…

Les améliorations

Elles s'ouvrent avec le collisionneur de Planck. Au début, seule « Automate : faisceaux croisés » s'offre (1e17 énergie) ; elle en ouvre trois autres, et ainsi de suite.

Amélioration	Effet	Niveaux
Automates (×8)	achète un générateur tout seul, en pause d'un clic	1 chacun
Bobines renforcées	énergie ×2	10
Faisceaux focalisés	chance +3 points	8
Faisceaux rapides	croisements +20 %	5
Détecteur élargi	moment du croisement +25 %	3
Déclencheur automatique	clique seul : 1 sur 5, 1 sur 3, tous	3
Saveurs lourdes	s, c, b, t +40 %	5
Capture de hadrons	3 % des collisions donnent un hadron formé	5
Formation automatique	forme les hadrons, partagés	1
Hadrons énergétiques	+10 % d'énergie par proton et neutron	1
Sillage cosmique	espace +25 %	4
Top stable	top ×2 plus long, surchauffe +50 %	3

Image — Le sous-onglet Améliorations

Les systèmes solaires

Trois pas en haut (fonder, compléter, ranger), puis un dessin par système : orbite verte si la planète est à sa place, orange sinon, et la zone habitable en voile vert. « Ranger au mieux » essaie tous les ordres et garde le meilleur.

Image — Un système mal rangé : la géante gazeuse devant

Image — Le même, rangé au mieux : +3 d'harmonie

Les onglets

- Une icône animée par onglet, immobile si les effets sont coupés.
- Cadre plein pour les actes, pointillés pour l'automatisation et le collisionneur, sans cadre pour succès, statistiques et réglages, rangés à part.
- À gauche, plus rien ne bouge au clic : la barre du haut garde sa hauteur et montre le nom de l'onglet quand il n'a pas de sous-onglets, et la colonne descend jusqu'en bas.
- En haut, dans une fenêtre de moins de 1 280 px, les onglets perdent leur icône pour tenir.

Image — Les onglets en haut, fenêtre large

Équilibre et Gradle

Robot actif : premier Big Bang à 5 h 19 au lieu de 5 h 35, galaxie 14 h 48 après au lieu de 15 h 46. Il finit avec 808 protons au lieu de 2 : les quarks u et d sont bien plus nombreux. Les améliorations arrivent tard, vers 55 h de collisionneur en jeu passif.

Le lanceur de tests ne lit plus le nom du module pendant l'exécution, et remplace afterSuite(Closure) par un écouteur. Vérifié avec un vrai lancement Gradle 8.14.3 (hors ligne) : l'ancien fichier y donnait l'avertissement Task.project, le nouveau aucun.

Le rendu JavaFX réel n'a toujours jamais été vu ; les aperçus sont des reconstructions HTML.

Collisionneur par améliorations, succès, onglets à glisser (0.60)

Les collisions ne viennent plus d'office : elles s'achètent dans « Améliorations », ouvert par le huitième générateur, puis chaque saveur s'ouvre à son tour avec l'énergie. 855 tests sur 855 passent, l'interface compile sans erreur ni avertissement, et les 27 essais d'interface passent.

Les collisions et leurs saveurs

Amélioration	Ce qu'elle ouvre	Prix
Collisions	15 % de chances par croisement, quarks u et d	1e10
Saveur étrange	s : kaons, lambdas	1e11
Saveur charmée	c : J/psi	3e12
Saveur belle	b : upsilon, donc la galaxie	1e14
Saveur top	t : la surchauffe	1e16

Avant « Collisions », un clic au croisement donne toujours ses 3 s d'énergie, mais aucun quark. Les saveurs ne demandent plus ni hadron ni générateur précis.

Les quatre familles

- **Collisions et saveurs** : les saveurs, la focalisation, les saveurs lourdes, la capture, la formation automatique, le top stable.
- **Faisceaux** : la vitesse des deux faisceaux, le détecteur élargi, le déclencheur automatique.
- **Générateurs et automates** : « Générateurs renforcés » (production ×2 par niveau, de l'aimant au collisionneur de Planck) et un automate par générateur, chacun ouvrant le suivant (1e10, puis ×4 à chaque fois).
- **La chaîne** : production d'énergie ×2 → particules ×1,5 → atomes +10 % → matière noire +20 % → vitesse de l'espace +25 % → dédoublement des molécules (5 % de chances par niveau qu'une création en donne deux fois plus), chacune ouverte par la précédente.

Image — Le sous-onglet Améliorations, rangé par familles

Les succès du collisionneur

Nouveau sous-onglet « Succès », 19 succès déduits des achats. Par générateur : 10 achetés (5 pour les quatre derniers) doublent sa production, 30 (ou 15) divisent ses prix par deux. Trois d'ensemble : 100 générateurs (énergie ×1,5), 250 (tous ×1,5), 1 000 collisions (chance +2 points).

Image — Le sous-onglet Succès

Les prix des générateurs

Pour que les huit arrivent en environ 3 h au lieu de 55 h, leurs prix de départ baissent : synchrotron 2e4, anneau de stockage 4e5, accélérateur linéaire 1e7, supercollisionneur 3e8, collisionneur de Planck 1e10. Sans cela, l'upsilon donc la galaxie serait arrivé après plusieurs jours.

Les onglets à glisser

Un appui d'au moins 0,3 s sur un onglet, puis on le glisse : il pâlit et prend la place d'un voisin dès qu'il en dépasse la moitié. L'ordre est gardé dans les réglages, en haut comme à gauche ; le lâcher n'ouvre pas l'onglet. « Remettre les onglets dans l'ordre d'origine » est dans les réglages, sous la disposition.

Équilibre

Robot actif : premier Big Bang à 5 h 59 (5 h 19 en 0.59), galaxie 13 h 24 après (14 h 48 en 0.59), soit 19 h 24 de jeu au lieu de 20 h 07. L'upsilon arrive 1 h 15 après le premier Big Bang.

Le rendu JavaFX réel n'a toujours jamais été vu ; les aperçus sont des reconstructions HTML.

Particules vivantes, succès rangés, chaîne dans les hadrons (0.61)

Les générateurs de particules changent d'allure avec leur vitesse, et les succès du collisionneur et du Big Bang rejoignent l'onglet « Succès ». 856 tests sur 856 passent, l'interface compile sans erreur ni avertissement, et les 28 essais d'interface passent.

Les particules et le reste

- **Générateur** (vitesse ramenée de 0 à 1, de 0,1 à 1 000 particules par seconde) : lent, des poussières bleues ; plus vite, des traînées, des spirales et jusqu'à trois anneaux d'accrétion qui tournent ; très vite, une couronne de rayons, des arcs d'énergie, et la

couleur qui passe du bleu au cyan, au violet, puis à l'or.

- **Fond** de l'onglet : les poussières filent, en traînées, et se teintent avec la production totale.
- **Icônes** : celle des particules tourne avec la production, celle du collisionneur avec la vitesse des faisceaux.
- **Matière noire** : en grossissant, elle attire de la matière en spirale, plus dense et plus rapide quand sa croissance est forte.

Image — Un générateur lent, rapide, très rapide

Les succès

L'onglet « Succès » a deux nouvelles rangées. Les 19 succès du collisionneur y apparaissent avec la matière noire (le sous-onglet « Succès » du collisionneur disparaît). Les succès du Big Bang apparaissent au premier Big Bang :

Ce qu'ils comptent	Paliers	Bonus
Big Bangs	1, 3, 5, 8	atomes, particules, atomes, matière noire
Molécules créées	100, 10 000, 1 000 000	atomes, espace, particules
Astres formés	5, 15, 30	atomes, matière noire, espace
Galaxie, 3 systèmes, 10 sondes, 25 comètes	1 chacun	particules +100 %, atomes, espace, matière noire

Les premiers succès des Big Bangs renforcent les atomes plutôt que l'espace, pour ne pas toucher au rythme de l'expansion que les tests surveillent.

Image — Les rangées du collisionneur et du Big Bang

Le sous-onglet Hadrons

La chaîne énergie → particules → atomes → matière noire → espace → molécules y prend la place des cartes de hadrons. Les hadrons se forment d'eux-mêmes, en partageant les quarks ; une ligne par hadron dit combien il y en a et ce qu'il donne. Les paliers restent, car l'upsilon reste nécessaire à la galaxie. L'amélioration « Formation automatique » disparaît.

Image — Le sous-onglet Hadrons

Équilibre

Robot actif : galaxie au même moment (9 h 54 après le premier Big Bang), mais la fin de partie mesurée passe de 13 h 24 à 15 h 26. La formation automatique partage les quarks entre tous les hadrons, là où le robot gardait les quarks pour l'upsilon et le J/psi.

Le rendu JavaFX réel n'a toujours jamais été vu ; les aperçus sont des reconstructions HTML.

Plus de hadrons : l'énergie ouvre les trous noirs (0.62)

Les hadrons disparaissent, avec leurs bonus, leurs quatre paliers et la capture ; les deux trous noirs demandent désormais de l'énergie produite au collisionneur. 851 tests sur 851 passent, l'interface compile sans erreur ni avertissement, et les 28 essais d'interface passent.

Installation : Hadron.java et ColliderMilestone.java ont disparu. Il faut supprimer ces deux fichiers dans idle/core/src/main/java/idle/core/collider/, ou remplacer entièrement idle/core/src.

Astre	Énergie produite depuis le début
Trou noir	1e12 (mille milliards)
Trou noir supermassif (avant la galaxie)	1e15 (un million de milliards)

L'énergie produite se compte à part et ne baisse pas quand on achète. Une ancienne sauvegarde part de son énergie en réserve.

Les quarks paient la chaîne

Sans hadrons, les quarks n'avaient plus d'usage : chaque étape de la chaîne coûte maintenant, en plus de l'énergie, des quarks de sa saveur, dont le prix double à chaque niveau.

Étape	Quarks au premier niveau
Production d'énergie	10 u
Particules	30 u

Étape	Quarks au premier niveau
Atomes	30 d
Matière noire	15 s
Vitesse de l'espace	10 c
Dédoublement des molécules	5 b

Le sous-onglet « Hadrons » devient « Chaîne » et rappelle les quarks en tête. Les sondes rapportent des quarks c et b dès la saveur charmée (avant : le palier des 3 J/psi). La chance de collision reste à 15 %, sans le bonus du plasma.

Image — Le sous-onglet Chaîne, prix en énergie et en quarks

Équilibre

Robot actif : le palier du trou noir est atteint 26 min après le premier Big Bang, celui du supermassif 1 h 26 après ; la galaxie arrive à 10 h 43 (9 h 54 en 0.61), la fin mesurée à 13 h 35 (15 h 26 en 0.61).

Le rendu JavaFX réel n'a toujours jamais été vu ; l'aperçu est une reconstruction HTML.

Thèmes, notations secrètes, réglages rangés, records (0.63)

Neuf thèmes et cinq notations de plus, dont huit à débloquer en faisant quelque chose de très précis ; les réglages passent en cinq sous-onglets ; les statistiques gagnent « Collisionneur » et « Records ». 854 tests sur 854 passent, l'interface compile sans erreur ni avertissement, et les 29 essais d'interface passent.

Installation : LightTheme.java a disparu, remplacé par ThemeFilter.java. Il faut supprimer idle/ui/src/main/java/idle/ui/LightTheme.java, ou remplacer entièrement idle/ui/src.

Ce qui se débloque

Rien ne l'annonce : un clic sur un cadenas donne seulement un indice. Le déblocage est gardé dans les réglages, pas dans la partie.

Débloque	Indice	Ce qu'il faut faire
Thème Sépia	« Le temps passe, même quand on ne touche à rien. »	10 min sans clavier ni souris, jeu en marche

Débloque	Indice	Ce qu'il faut faire
Thème Phosphore	« Trente fois de suite, sans en laisser passer un. »	30 croisements captés à la main d'affilée
Thème Infrarouge	« Une heure de fièvre. »	1 h de surchauffe d'avance (plusieurs quarks top)
Thème Nébuleuse	« La réponse, en matière noire. »	exactement 42 de matière noire en réserve
Thème Or	« Tout l'anneau, en succès. »	les 19 succès du collisionneur
Notation Alphabet	« Des uns partout : quatre en particules, trois en atomes. »	1 111 particules et 111 atomes au même instant
Notation Logarithme	« Un gogol. »	1e100 particules
Notation Romaine	« Une heure d'arrêt, comme une légion au repos. »	1 h de pause d'affilée

Offerts tout de suite : les thèmes Nuit, Aurore, Monochrome et Contraste fort, les notations En mots (12.3 millions) et Puissances (1.23×10^{7}). Chaque thème est un filtre posé sur le thème sombre, comme l'était le thème clair.

Image — Huit thèmes sur le collisionneur : Nuit, Aurore, Monochrome, Contraste fort, Sé…

Réglages en sous-onglets

Sous-onglet	Contenu
Affichage	notation, thème, taille, notifications, objectif, signes d'état, disposition des onglets
Effets et sons	effets visuels en bloc ou un par un (7), sons, images par seconde
Jeu	pause, confirmations, temps hors ligne (nouveau), chrono et records
Clavier	raccourcis, touche de détail
Partie	sauvegarde et son rythme (10 s, 30 s, 1 min, 5 min), export, import, recommencer, rapport de bug, version

Les effets qu'on coupe à part : l'éclair de l'explosion, le fond animé, l'onglet qui bat, les icônes animées, l'allure des générateurs, les étincelles du collisionneur, la chute de matière noire. Temps hors ligne coupé : au retour, le jeu reprend là où il en était, sans rattrapage.

Image — Réglages, sous-onglet Affichage, avec les cadenas

Statistiques et outils de test

« Collisionneur » montre l'énergie, les croisements, les collisions, la série en cours et les quarks. « Records » range par acte les temps d'étape (ceux-là traversent la remise à zéro), la fusion, l'explosion et le Big Bang les plus rapides, la meilleure production et les meilleurs temps des défis. Le profil de test gagne deux groupes : « Collisionneur » (énergie ×1 000, les 8 générateurs, toutes les améliorations, +100 quarks, quark top, énergie des trous noirs) et « Actes » (refaire l'acte 1, 2 ou 3, vider le collisionneur, ouvrir ou refermer les cosmétiques).

Image — Effets un par un, statistiques du collisionneur et records

Cohérence

Les textes qui parlaient encore du plasma ou des hadrons sont corrigés (description des paquets, aide, objectif des trous noirs). L'aide et les réglages suivent le rythme de sauvegarde choisi. Aucun changement de règle : l'équilibre reste celui de la 0.62.

Le rendu JavaFX réel n'a toujours jamais été vu ; les aperçus sont des reconstructions HTML, les filtres des thèmes y sont approchés en CSS.

Courbes du collisionneur, records complets, collisionneur plus sobre (0.64)

Le collisionneur a ses courbes dans les statistiques, chaque record a sa ligne dès le début, et les textes longs du collisionneur passent en mode détails. 855 tests sur 855 passent, l'interface compile sans erreur ni avertissement, et les 30 essais d'interface passent. Aucun fichier à supprimer.

Où	Ce qui change
Statistiques, Général	l'énergie du collisionneur rejoint « Toutes les ressources » ; nouvelle courbe « Énergie produite au collisionneur »
Statistiques, Collisionneur	cinq courbes : énergie produite, énergie par seconde, énergie en réserve, collisions, quarks ; un clic sur une ligne ouvre sa courbe
Statistiques, Records	chaque record affiché dès le début, « pas encore » tant qu'il n'est pas tenu (fusion la plus rapide comprise)
Collisionneur	cartes en quelques mots (« Énergie ×2 »), saveurs fermées « fermé », quark top et annonces raccourcis ; l'explication complète en mode détails

Correction au passage : une courbe relue d'une sauvegarde pouvait se réécrire avec un chiffre différent (arrondi d'un float relu en double). Elle se réécrit maintenant à l'identique, et un test le vérifie.

Image — Statistiques : vue d'ensemble avec l'énergie, courbe du collisionneur, records

Image — Collisionneur sans puis avec le mode détails, et les améliorations en quelques …

Le rendu JavaFX réel n'a toujours jamais été vu ; les aperçus sont des reconstructions HTML.

Courbes tout de suite, nombres en notation, outils des thèmes (0.65)

Les courbes du collisionneur restaient vides sur une partie déjà longue : les relevés s'y espacent de plusieurs minutes, et les anciens ne contiennent pas ces valeurs. Chaque courbe a maintenant un point de l'instant, et se remplit à partir de là. 855 tests sur 855 passent, l'interface compile sans erreur ni avertissement, et les 30 essais d'interface passent. Aucun fichier à supprimer.

Demande	Ce qui change
Courbe « Pas encore de relevé »	un point de l'instant s'ajoute aux relevés gardés (recalculé au plus une fois par seconde de jeu)
Contraste fort, orbites de l'atome peu visibles	contraste 0,45 → 0,25, luminosité +0,05 → +0,12
Outils de test pour les thèmes et notations	groupe « Thèmes et notations » : tout débloquer, tout refermer, et un bouton ± par thème ou notation
Nombres du collisionneur	énergie, générateurs, achetés, quarks, prix en quarks et production passent dans la notation choisie au-delà de mille (avant : entiers jusqu'au million)
L'atome tourne malgré les effets coupés	nouvel effet « Atome qui tourne » (huit effets en tout) ; l'icône de l'onglet se fige avec les autres icônes

Image — L'onglet Atomes en thème sombre et en contraste fort adouci

Le rendu JavaFX réel n'a toujours jamais été vu ; les aperçus sont des reconstructions HTML, le filtre de contraste y est approché en CSS.

Le record de la fusion la plus rapide se débloque (0.66)

Une fusion de zéro seconde, faite tout de suite après la précédente quand tout est gardé, inscrivait un record de 0. L'écran le lisait comme « pas encore », et aucune fusion ne pouvait le battre. Une durée nulle ne compte plus, et un record à 0 relu d'une sauvegarde est remplacé par la prochaine fusion ; même règle pour l'explosion et le Big Bang les plus rapides. 855 tests sur 855 passent, l'interface compile sans erreur ni avertissement, et les 30 essais d'interface passent. Aucun fichier à supprimer, aucun aperçu : seul un calcul change.

Quatre effets de plus, coupés tout de suite (0.67)

Douze effets visuels se coupent maintenant un par un, rangés onglet par onglet, et un effet coupé s'arrête dès l'image suivante. 855 tests sur 855 passent, l'interface compile sans erreur ni avertissement, et les 30 essais d'interface passent. Aucun fichier à supprimer.

Nouvel effet	Ce qui s'arrête
Création de particules	l'onde et les poussières à chaque particule créée ; le noyau suit toujours l'avancement
Matière noire animée	la pulsation de la matière noire et le scintillement du fond
Animations du collisionneur	les ondes des collisions, l'envol des quarks, le scintillement de l'anneau ; les faisceaux restent, ils servent à viser
Animations du Big Bang	l'espace, le ciel, les systèmes solaires et la galaxie qui tournent

Arrêt immédiat : les poussières, ondes, étincelles et arcs déjà lancés disparaissent à l'image suivante, au lieu de finir leur course, y compris en revenant sur un onglet. L'allure des générateurs et la chute de matière noire retombent d'un coup, et le fond animé coupé s'efface au lieu de rester figé.

Image — Les douze effets dans Réglages, Effets et sons

Le rendu JavaFX réel n'a toujours jamais été vu ; l'aperçu est une reconstruction HTML.

Étude des durées par profil de joueur (0.67)

Un joueur parfait et toujours là finit le jeu en 16 h 37 ; à 1 h par jour, il faut 11 à 13 jours. La qualité des choix pèse peu (+15 % du parfait au nul pour un joueur actif), la présence pèse beaucoup. Chaque case : moyenne (minimum–maximum) sur 3 tirages, en temps réel, du début de l'acte à sa fin. Les 45 parties sont allées jusqu'à l'univers.

Profil	Choix	Acte 1	Acte 2	Acte 3	Galaxie → univers	Total
Robot instantané	parfait	3 h 02 (2 h 58–3 h 07)	2 h 52 (2 h 50–2 h 55)	10 h 25 (10 h 22–10 h 29)	18 min (18 min–18 min)	16 h 37 (16 h 31–16 h 40)
Robot instantané	moyen	3 h 17 (3 h 10–3 h 28)	3 h 05 (3 h 02–3 h 07)	10 h 39 (10 h 17–10 h 53)	18 min (18 min–18 min)	17 h 20 (17 h 10–17 h 26)
Robot instantané	nul	3 h 28 (3 h 23–3 h 37)	3 h 41 (3 h 35–3 h 50)	11 h 41 (11 h 29–11 h 50)	17 min (17 min–17 min)	19 h 08 (18 h 47–19 h 29)
Joueur infatigable	parfait	3 h 09 (3 h 04–3 h 14)	2 h 57 (2 h 54–2 h 59)	10 h 42 (10 h 36–10 h 50)	1 h 16 (1 h 15–1 h 16)	18 h 05 (17 h 56–18 h 19)
Joueur infatigable	moyen	3 h 36 (3 h 28–3 h 47)	3 h 18 (3 h 17–3 h 20)	10 h 39 (10 h 31–10 h 44)	1 h 15 (1 h 14–1 h 15)	18 h 49 (18 h 45–18 h 54)
Joueur infatigable	nul	3 h 43 (3 h 34–3 h 55)	3 h 50 (3 h 38–3 h 58)	11 h 43 (11 h 26–11 h 54)	1 h 10 (1 h 10–1 h 10)	20 h 27 (20 h 13–20 h 39)
4 h/jour	parfait	3 h 09 (3 h 04–3 h 14)	22 h 32 (22 h 26–22 h 37)	2,0 j (1,9 j–2,1 j)	14 h 33 (1 h 17–21 h 12)	3,7 j (3,1 j–4,0 j)
4 h/jour	moyen	3 h 36 (3 h 28–3 h 47)	22 h 54 (22 h 27–23 h 22)	2,1 j (2,0 j–2,1 j)	21 h 11 (21 h 09–21 h 12)	4,0 j (4,0 j–4,0 j)
4 h/jour	nul	3 h 43 (3 h 34–3 h 55)	1,3 j (23 h 01–1,8 j)	2,6 j (2,0 j–2,9 j)	1 h 08 (1 h 08–1 h 08)	4,0 j (4,0 j–4,0 j)
2 h/jour	parfait	1,0 j (1,0 j–1,0 j)	1,0 j (1,0 j–1,0 j)	4,0 j (4,0 j–4,0 j)	1 h 11 (1 h 10–1 h 14)	6,0 j (6,0 j–6,1 j)
2 h/jour	moyen	1,1 j (1,0 j–1,1 j)	1,7 j (1,0 j–2,0 j)	4,0 j (3,9 j–4,0 j)	1 h 13 (1 h 09–1 h 17)	6,7 j (6,1 j–7,1 j)
2 h/jour	nul	1,1 j (1,0 j–1,1 j)	1,7 j (1,1 j–2,0 j)	4,0 j (3,9 j–4,0 j)	1 h 08 (1 h 08–1 h 09)	6,7 j (6,0 j–7,0 j)
1 h/jour	parfait	2,0 j (2,0 j–2,0 j)	2,0 j (2,0 j–2,0 j)	6,0 j (6,0 j–6,0 j)	1,0 j (1,0 j–1,0 j)	11,0 j (11,0 j–11,0 j)
1 h/jour	moyen	2,7 j (2,0 j–3,0 j)	2,0 j (2,0 j–2,0 j)	6,3 j (6,0 j–7,0 j)	1,0 j (1,0 j–1,0 j)	12,0 j (12,0 j–12,0 j)
1 h/jour	nul	2,7 j (2,0 j–3,0 j)	2,7 j (2,0 j–3,0 j)	6,0 j (6,0 j–6,0 j)	1,0 j (1,0 j–1,0 j)	12,3 j (12,0 j–13,0 j)

La 1re fusion arrive à 5 min dans tous les cas. Pour les joueurs à séances, le temps réel compte la nuit d'absence (rejouée par le jeu à son taux hors ligne) : les durées tombent donc par jours entiers, et une étape qui arrive juste avant ou juste après une coupure fait un grand écart (4 h/jour, galaxie → univers : 1 h 17 à 21 h 12).

Profil	Comment il joue
Robot instantané	agit à chaque image (0,1 s), regarde l'espace et le collisionneur chaque seconde, capte tous les croisements, donne chaque impulsion
Joueur infatigable	toujours là : un geste par seconde, un coup d'œil toutes les 10 s, capte un croisement sur deux
4, 2, 1 h/jour	comme l'infatigable pendant la séance, puis 20, 22 ou 23 h d'absence

Choix	Améliorations d'atomes	Arbre de matière noire	Appui	Molécules	Collisionneur
Parfait	ordre étudié	tout dès que possible	25 % du temps (60 % verrouillé)	30 % de l'espace en accélérateurs, 3 astres d'avance	saveurs d'abord, la moitié de l'énergie en générateurs
Moyen	la moins chère d'abord	tout dès que possible	15 % (40 %)	15 %, 2 astres d'avance	la moins chère, 70 % en générateurs
Nul	au hasard	une case au hasard, une fois sur deux	5 % (20 %)	aucun accélérateur, 1 astre d'avance	au hasard, une fois sur deux ; 90 % en générateurs

Ces profils sont des approximations ; un vrai joueur hésite, relit, se trompe autrement.

Une vraie fin de partie (0.68)

De la galaxie à l'univers, le joueur infatigable met maintenant 2 h 19 au lieu de 1 h 16, et le robot 34 min au lieu de 18. 855 tests sur 855 passent, l'interface compile sans erreur ni avertissement, et les 31 essais d'interface passent. Aucun fichier à supprimer.

Changement	Avant	Après
Galaxie, amas, univers	ajoutaient 1 024, 2 048, 4 096 à des bonus déjà supérieurs à 100 000 : environ +1 % réel	multiplient tout : ×4, puis ×2, puis ×2

Changement	Avant	Après
Matière de l'amas	10 M gaz, 1 M liquides, 200 k solides, 2 M cristaux, 100 k métaux	dix fois plus
Matière de l'univers	dix fois l'amas	quatre fois le nouvel amas
Jalons	aucun	chaque état réuni pour l'amas puis l'univers : +10 % à tout, annoncé et marqué sur la carte (10 en tout)
Objectif	« 3/11 conditions »	dit aussi l'état le plus en retard, en %
Écran de fin	aucun	une fois par partie : temps de jeu face au record, durée de chaque acte, chiffres de la partie

Le premier diagnostic était faux : ce n'est pas le ×1 024 de la galaxie qui emballait l'espace, puisqu'il ne pesait qu'environ 1 %. La fin allait vite parce qu'en attendant ses derniers astres, le joueur accumule plus de 5e11 d'espace sans rien à acheter, puis paie toute la matière de l'amas d'un coup. En fin de partie, l'espace abonde : ce sont les éléments des explosions qui freinent. C'est pourquoi les jalons donnent +10 % à toutes les grandeurs, et pas seulement à l'espace.

Profil (choix parfait, 1 tirage)	Galaxie → univers, 0.67	0.68	Total, 0.67	0.68
Robot instantané	18 min	34 min	16 h 37	16 h 56
Joueur infatigable	1 h 16	2 h 19	18 h 05	19 h 22
4 h/jour	14 h 33	22 h 13	3,7 j	4,1 j
2 h/jour	1 h 11	1,0 j	6,0 j	7,0 j
1 h/jour	1,0 j	2,0 j	11,0 j	12,0 j

Les joueurs à séances finissent un jour plus tard, la limite fixée avant de commencer. Le robot reste loin des 1 h 30 visées : un écart de 4 à 1 entre robot et humain s'est creusé ici, parce que la fin dépend des éléments, que l'humain va chercher moins souvent. Caler sur le robot aurait mis l'humain au-delà de 3 h 30.

Image — L'amas de galaxies à mi-chemin : deux jalons, l'objectif et la liste de courses

Image — L'écran de fin

Le rendu JavaFX réel n'a toujours jamais été vu ; les aperçus sont des reconstructions HTML (l'écran de fin y est en haut à gauche ; dans le jeu, il est centré).

Un arbre de matière noire à bifurcations (0.69)

L'arbre passe de 20 à 31 cases, avec quatre bifurcations : deux voies côte à côte, et en prendre une ferme l'autre jusqu'au prochain Big Bang. 856 tests sur 856 passent, l'interface compile sans erreur ni avertissement, et les 32 essais d'interface passent. Aucun fichier à supprimer.

Bifurcation	Branche, seuil	Voie A	Voie B
Tempo	particules, 12 MN, 1e65	Croissance continue : particules ×1 000	Grandes explosions : +1 matière noire par explosion
Matière	atomes, 6 MN, 100 atomes	Fusion riche : +8 atomes par fusion	Synthèse fine : +1 élément par synthèse
Croissance	taille, 5 MN, 10 m	Croissance soutenue : croissance ×6	Onde amplifiée : chaque fusion vaut 0,5 s d'appui
Horizon	taille, 30 MN, 1 million d'années-lumière	Gravité : croissance ×8	Moisson : +1 matière noire par explosion

Trois cases ferment les branches, au-delà de 70 matières noires : Singularité (particules ×100, trois niveaux), Réacteur (+5 atomes par fusion, cinq niveaux), Horizon (croissance ×2, trois niveaux). Le choix se refait à chaque Big Bang, même quand l'arbre est gardé : la voie prise est rendue, ce qui la suit reste. L'automatisme de l'arbre ne prend jamais une bifurcation, et ne va pas au-delà tant que le joueur n'a pas choisi.

Réglage. Au premier essai, chaque voie B (matière noire en plus, éléments, onde) faisait gagner 30 à 55 min au robot : un choix évident n'en est pas un. Après réglage, toutes les voies A donnent 17 h 04 et toutes les voies B 16 h 46. Les deux styles se valent, à 18 min près.

Profil (1 tirage)	Choix	0.68	0.69
Robot instantané	parfait	16 h 56	16 h 46
Robot instantané	nul	19 h 44	19 h 18
Joueur infatigable	parfait	19 h 22	18 h 36
Joueur infatigable	nul	21 h 33	21 h 07
2 h/jour	parfait / nul	7,0 j / 8,0 j	6,0 j / 8,0 j
1 h/jour	parfait / nul	12,0 j / 14,0 j	11,0 j / 14,0 j

L'acte 2 raccourcit de 10 à 20 min avec de bons choix. Pour les joueurs occasionnels, l'écart entre parfait et nul passe de 1 à 2 jours (2 h/jour) et de 2 à 3 jours (1 h/jour).

Image — L'arbre : deux voies prises, une fermée de chaque côté

Le rendu JavaFX réel n'a toujours jamais été vu ; l'aperçu est une reconstruction HTML.

Liaisons, Superposition, un arbre sans seuils (0.70)

L'arbre passe à 50 cases : sept bifurcations au lieu de quatre, et six liaisons entre les branches. Plus aucune case n'attend un nombre de matières noires gagnées. 859 tests sur 859 passent, l'interface compile sans erreur ni avertissement, et les 32 essais d'interface passent. Aucun fichier à supprimer.

Les liaisons. Ce sont des cartes posées entre deux branches et payées en matière noire. Chacune s'ouvre dès que l'une des deux voies voisines est prise. Il y en a trois par rangée de bifurcations : au bord gauche des particules, entre particules et atomes, et entre atomes et taille. Elles repartent au Big Bang avec les voies.

Liaison	Ouverte par	Effet, prix
Flux lié	Croissance continue	particules ×100, 5 MN
Pont des noyaux	Cadence sombre ou Fusion riche	+4 atomes par fusion, 6 MN
Pont d'expansion	Synthèse fine ou Croissance soutenue	croissance ×2, 5 MN
Poussée liée	Poussée	+20 niveaux de vitesse, 20 MN

Liaison	Ouverte par	Effet, prix
Pont sombre	Écho sombre ou Noyau dense	+1 matière noire par explosion, 25 MN
Pont des éléments	Synthèse double ou Gravité	+1 élément par synthèse, 25 MN

Mise en page. Il n'y avait pas la place entre les colonnes. Sous chaque rangée de bifurcations, une rangée libre traverse maintenant tout l'arbre. Les liaisons s'y posent à cheval entre deux branches, et leurs traits descendent des voies dans l'espace entre les colonnes. Dans une fenêtre étroite, sur deux étages, elles se rangent sous le Big Bang, sans traits.

La Superposition. C'est une nouvelle amélioration du collisionneur, après la saveur top, à 10^{24} d'énergie. Une fois prise, les deux voies de chaque bifurcation se prennent, et voies comme liaisons restent d'un Big Bang à l'autre. Le robot l'achète environ 1 h 45 après le premier Big Bang.

Les nouvelles bifurcations et les voies renforcées.

Bifurcation	Voie A	Voie B
Tempo (particules)	Croissance continue : particules $\times 10^{20}$	Cadence sombre : automatismes +50 % par MN
Élan (particules, nouvelle)	Poussée : particules $\times 10^{10}$	Écho sombre : particules ×1,5 par MN
Matière (atomes)	Fusion riche : +25 atomes par fusion	Synthèse fine : +2 éléments par synthèse
Noyau (atomes, nouvelle)	Noyau dense : +40 atomes par fusion	Synthèse double : +2 éléments par synthèse
Croissance (taille)	Croissance soutenue : croissance ×10	Onde amplifiée : 2 s d'appui par fusion
Horizon (taille)	Gravité : croissance ×10	Moisson : atomes +50 % par MN
Abîme (taille, nouvelle)	Abîme : particules × taille	Moisson profonde : atomes +100 % par MN

Réglage. J'ai d'abord simplement retiré les seuils. Le robot montre alors que tout l'arbre tombe en moins de 15 minutes, juste après la première explosion. J'ai donc relevé les prix des cases du bas, calés sur ce que chaque partie du deuxième acte réunit : la Singularité

passe à 10^{1000} particules, et le Débordement à 10^{10} années-lumière. L'arbre s'étale maintenant sur une vingtaine d'explosions.

Le robot a aussi montré que toute voie qui rapporte de la matière noire par explosion fait gagner 15 à 35 minutes. C'est la matière noire en réserve qui ferme le deuxième acte. Aucune voie n'en donne donc plus : « Grandes explosions » est devenue « Cadence sombre », et les deux Moissons donnent des atomes.

Résultat : toutes les voies A donnent 16 h 12 et toutes les voies B 16 h 07, soit 5 minutes d'écart contre 18 en 0.69. Une voie isolée change le deuxième acte de 4 minutes au plus.

Profil (1 tirage)	Choix	0.69	0.70
Robot instantané	parfait	16 h 46	16 h 07
Robot instantané	moyen	17 h 24	16 h 41
Robot instantané	nul	19 h 18	18 h 11
Joueur infatigable	parfait	18 h 36	18 h 06
Joueur infatigable	nul	21 h 07	20 h 25
2 h/jour	parfait / nul	6,0 j / 8,0 j	5,1 j / 7,1 j

Le deuxième acte dure 2 h 10 au lieu de 2 h 35, et la partie gagne 30 à 70 minutes. Les profils 4 h/jour et 1 h/jour n'ont pas été relancés.

Image — L'arbre : bifurcations, liaisons dans les rangées libres

Image — Fenêtre étroite : les liaisons sous le Big Bang

Le rendu JavaFX réel n'a toujours jamais été vu ; les aperçus sont des reconstructions HTML.

Deux styles de jeu, des accords, dix défis (0.71)

Dans chaque bifurcation, la voie de gauche est désormais celle de la présence et la voie de droite celle de l'absence. Quatre accords récompensent un ensemble cohérent de voies, les défis passent de six à dix, et la Superposition attend l'amas de galaxies. 863 tests sur 863 passent, l'interface compile sans erreur ni avertissement, et les 32 essais d'interface passent. Aucun fichier à supprimer.

Les deux styles. Chaque voie d'absence prise rend 5 points de plus du temps passé jeu fermé : par exemple 40 % devient 55 % avec trois voies. Les voies de présence n'ont rien de plus, mais les accords de présence les complètent.

Les accords. Ils demandent trois voies du même style à la fois, une par branche, et se paient en matière noire.

Accord	Voies demandées	Effet, prix
Accord de présence	Croissance continue, Fusion riche, Croissance soutenue	+2 matières noires par explosion, 15 MN
Accord d'absence	Cadence sombre, Synthèse fine, Onde amplifiée	les défis ouverts se tentent pendant l'absence, 15 MN
Grand accord de présence	Poussée, Noyau dense, Gravité	+3 matières noires par explosion, 40 MN
Grand accord d'absence	Écho sombre, Synthèse double, Moisson	+10 points de temps d'absence rejoué, 40 MN

Dans l'arbre, chaque voie rejoint l'espace entre les colonnes qu'elle regarde, y descend, puis file jusqu'à son accord. Une place déjà prise fait descendre l'accord d'une rangée.

Les quatre nouveaux défis. Ils jouent sur l'arbre lui-même, si bien que leur difficulté dépend des voies prises jusqu'au prochain Big Bang. Le Big Bang demande désormais les dix.

Défi	Contrainte	Récompense	À
Présence	les voies d'absence et l'accord d'absence n'agissent plus	voies de présence ×2	24 MN
Absence	les voies de présence et l'accord de présence n'agissent plus	voies d'absence ×2	27 MN
Branche coupée	la branche des particules n'agit plus	liaisons et accords ×2	30 MN
Tronc nu	aucune voie, liaison ni accord n'agit	+1 matière noire par explosion	33 MN

La Superposition attend maintenant l'amas de galaxies. Le robot la prend 8 minutes avant l'univers : c'est presque une récompense de fin de partie.

Mesures (1 tirage, choix parfaits sauf pour les voies).

Profil	Toutes les voies de présence	Toutes les voies d'absence	Voies au hasard
Robot instantané	15 h 08	15 h 50	15 h 55
2 h/jour	5,1 j	5,1 j	5,1 j
1 h/jour	10,0 j	10,0 j	non mesuré

Pour un joueur présent, un ensemble cohérent de voies de présence fait gagner 47 minutes sur un tirage au hasard, contre environ 13 avant. Pour un joueur absent, les voies d'absence ne gagnent pas encore.

Le robot à 2 h/jour gagne bien un jour à l'acte 3 avec elles (3,0 j contre 3,9 j), mais il en perd un à l'acte 2. La raison : avec les voies de présence, l'acte 2 tient dans une seule séance de 2 h, pas avec celles d'absence.

Le rejeu des absences n'y aide pas, parce qu'au début de l'acte 2 il ne déclenche aucune explosion tant que l'automatisme d'explosion n'est pas ouvert (14 matières noires). Les défis et le Big Bang demandent aussi une séance. À 1 h/jour, l'acte 3 est borné par ce qu'il faut faire en séance, pas par le temps rejoué.

L'acte 2 du robot descend à 1 h 28 avec les voies de présence. Les profils infatigable et 4 h/jour n'ont pas été relancés.

Image — L'arbre : voies de présence et d'absence, liaisons et accords

Image — Les dix défis

Le rendu JavaFX réel n'a toujours jamais été vu ; les aperçus sont des reconstructions HTML.

Une planche claire pour les liaisons (0.72)

L'agencement des liaisons dans l'arbre était confus : des rangées vides entre les cases, et des traits qui traversaient les colonnes jusqu'aux accords. Les liaisons et les accords ont maintenant leur planche, sous la case du Big Bang. Aucune règle ne change. 863 tests sur 863 passent, l'interface compile sans erreur ni avertissement, et les 32 essais d'interface passent. Aucun fichier à supprimer.

- **Rangement :** un rang par rang de bifurcations (le premier, puis le second), avec les liaisons d'abord et les accords ensuite. Dans une fenêtre étroite, une ligne passe à la suivante.
- **Les voies sur chaque carte :** chaque carte dit ses voies une à une, avec leur branche : ✓ prise, ○ à prendre, × fermée. En bas, ce qu'il manque : « Il faut cette voie », « l'une des deux », « les trois », ou « Fermée jusqu'au prochain Big Bang ».
- **L'arbre :** il retrouve sa hauteur d'avant. En mode détails, chaque voie dit quelles liaisons et quels accords elle aide à ouvrir.

Image — La planche des liaisons et des accords, sous le Big Bang

Image — En fenêtre étroite, les cartes passent à la ligne

Le rendu JavaFX réel n'a toujours jamais été vu ; les aperçus sont des reconstructions HTML.

Un deuxième acte de cinq heures (0.73)

En jouant parfaitement, l'acte 2 dure maintenant 5 h au lieu de 1 h 28. La Superposition s'ouvre au cinquième Big Bang, et la fin ne passe plus en vingt minutes pour un joueur très actif. 866 tests sur 866 passent, l'interface compile sans erreur ni avertissement, et les 33 essais d'interface passent. Aucun fichier à supprimer. Les anciennes sections du doc (étape 5, l'arbre, les dix défis, la vue d'ensemble) ont été remises à jour.

L'acte 2.

- Le premier Big Bang demande 1e37000 particules ; les suivants gardent 1e3000, sinon l'acte 3 passait à 30 h.
- Le bas de l'arbre s'étale jusqu'à la fin de l'acte : Singularité en 30 niveaux dès 1e8000 particules, Réacteur en 8 niveaux dès 1e11 atomes, Horizon en 10 niveaux dès 1e100 années-lumière, Abîme à 1e125 années-lumière.
- Les accords de présence redescendent à +1 et +2 matières noires par explosion.

J'ai d'abord essayé d'alourdir le tableau ou de demander plus de matière noire en réserve. La première piste ne changeait rien : les parties restent à une minute. La seconde donnait 450 explosions de suite sans rien à acheter.

La présence plus forte, l'absence moins fatigante.

- **Présence :** « Croissance continue » et « Poussée » renforcent les paliers de vitesse (+0,5 et +1). C'est ce qui fait grandir une partie qu'on laisse tourner, et c'est ce qui ferme l'acte 2.
- **Absence :** « Écho sombre » n'en donne que +0,3. En revanche, pendant une absence, une bifurcation où le joueur n'a pas choisi prend seule sa voie d'absence, et l'accord d'absence y tente les défis.
- **Bilan du retour :** il dit maintenant les voies prises à la place du joueur, les défis lancés et réussis, et le défi en cours.

La Superposition s'ouvre au cinquième Big Bang. Le robot la prend 2 h 51 après le premier Big Bang ; elle sert donc pendant les sept heures suivantes.

La fin. L'amas de galaxies puis l'univers demandent chacun 45 minutes de rassemblement après l'échelle d'avant. La carte et l'objectif disent le temps qu'il reste. De la galaxie à l'univers, le robot passe de 19 min à 1 h 30, et le joueur infatigable de 1 h 51 à 1 h 48 : il allait déjà moins vite que le délai.

Les défis selon les voies. « Présence » et « Absence » durent moins d'une minute, quelles que soient les voies prises. L'arbre est déjà si fort au moment où ils s'ouvrent que la contrainte ne pèse pas. Leur dépendance au chemin reste théorique.

Étude complète. 5 profils × 3 qualités de choix × 3 tirages, soit 45 parties, toutes allées jusqu'à l'univers. Le choix parfait prend toutes les voies de présence ; le moyen et le nul les prennent au hasard. Moyenne (minimum – maximum), en temps réel ; le détail est dans le tableur des durées.

Profil	Choix	Acte 1	Acte 2	Acte 3	Galaxie → univers	Total
Robot	parfait	3 h 02	4 h 58 (4 h 55 – 5 h 00)	9 h 54	1 h 30	19 h 24 (19 h 12 – 19 h 34)
Robot	moyen	3 h 17	5 h 23	10 h 13	1 h 30	20 h 24
Robot	nul	3 h 28	5 h 54	11 h 03	1 h 30	21 h 56
Infatigable	parfait	3 h 09	5 h 02	9 h 56	1 h 48	19 h 56
Infatigable	moyen	3 h 36	5 h 34	10 h 14	1 h 46	21 h 12
Infatigable	nul	3 h 43	6 h 02	10 h 57	1 h 43	22 h 26
4 h/jour	parfait / moyen / nul	3 h 09 à 3 h 43	1,8 à 1,9 j	2,0 j	1 h 42 à 1 h 48	4,1 j
2 h/jour	parfait / moyen / nul	1,0 à 1,1 j	1,0 / 2,0 / 2,0 j	3,0 j	1 h 42 à 1 h 52	5,1 / 6,1 / 6,1 j
1 h/jour	parfait / moyen / nul	2,0 à 2,7 j	2,0 j	4,3 / 5,0 / 6,0 j	1,0 j	9,4 / 10,7 / 11,7 j

Bien jouer fait gagner 13 % au joueur toujours là, un jour à 2 h/jour, et 2,3 jours à 1 h/jour. À 4 h/jour, tout tombe aux mêmes coupures de séance : 4,1 jours dans tous les cas.

Image — L'amas de galaxies attend la fin de son rassemblement

Le rendu JavaFX réel n'a toujours jamais été vu ; les aperçus sont des reconstructions HTML.

Des défis Présence et Absence corsés (0.74)

Les deux défis duraient moins d'une minute, quelles que soient les voies prises. Ils dépendent maintenant vraiment du chemin pris dans l'arbre. 866 tests sur 866 passent, l'interface compile sans erreur ni avertissement, et les 33 essais d'interface passent. Aucun fichier à supprimer.

- **Plus tard :** ils s'ouvrent à 300 et 350 matières noires, quand l'arbre a toutes ses voies ; Branche coupée et Tronc nu passent avant eux, à 24 et 27.
- **Plus durs :** de tout l'arbre, seules y agissent les voies et les accords du style, et le tableau pèse 3 millions de fois plus.
- **Le premier Big Bang** demande 1e32000 particules au lieu de 1e37000, pour garder un acte 2 de 5 h.

Avant de retenir 3 millions, j'ai mesuré plusieurs masses de tableau. Dès 10 millions, le défi pris avec les mauvaises voies dépasse deux heures ; à 10 milliards, il ne se finit plus.

Durée au robot	Voies de présence prises	Voies d'absence prises
Défi Présence	1 min	37 min
Défi Absence	21 min	2 min

Profil (tirages)	Choix	Acte 2	Acte 3	Total
Robot (3)	parfait	4 h 54	10 h 05	19 h 32
Robot (3)	nul	5 h 57	11 h 04	22 h 00
Infatigable (1)	parfait / nul	4 h 59 / 6 h 05	9 h 55 / 11 h 08	19 h 56 / 22 h 51
2 h/jour (1)	parfait	1,0 j	3,0 j	5,1 j
1 h/jour (1)	parfait	2,0 j	5,0 j	10,0 j

L'acte 3 prend une dizaine de minutes de plus : avant le palier du troisième Big Bang, ses cycles refont aussi les deux défis.

Image — Les dix défis, dont Présence et Absence corsés

Le rendu JavaFX réel n'a toujours jamais été vu ; les aperçus sont des reconstructions HTML.

Des anneaux d'atomes au-delà du tableau (0.75)

Une fois les 118 orbes posées, l'onglet Atomes ne changeait plus. Désormais, les atomes en trop font apparaître de petits atomes qui tournent autour du grand, sur des anneaux inclinés vus de biais. Chaque anneau a sa propre inclinaison, son orientation et sa vitesse ; un sur deux tourne dans l'autre sens. Les petits atomes ont des tailles variées, et les plus gros portent un petit noyau doré. Ce qui passe derrière le grand atome est plus pâle que ce qui passe devant.

Un anneau s'ajoute chaque fois que les atomes en trop sont multipliés par seize environ (1,2 ordre de grandeur). Il se remplit progressivement avant que le suivant n'arrive. Le maximum est de 9 anneaux, atteint vers quatre milliards d'atomes : à ce stade, l'écran est plein. Pour leur faire de la place, le grand atome se resserre jusqu'aux deux tiers de sa taille. Sous la vue, le compte l'indique : « 118 / 118 orbes, et 3 anneaux de petits atomes autour », puis « (pas plus) » au neuvième.

Atomes	Anneaux
118 ou moins	0
119	1
2 000	3
1 million	5
1 milliard	8
4 milliards et plus	9

Image — L'onglet Atomes à 3000 atomes : trois anneaux de petits atomes

Image — L'onglet Atomes à 1e30 atomes : les neuf anneaux, l'écran plein

Ces images sont des reconstructions HTML : la reconstruction place la vue à gauche, alors que le jeu la centre. Le vrai rendu JavaFX n'a jamais été vu.

Plus de plafond à deux milliards de molécules (0.76)

Les molécules s'arrêtaient à 2 000 000 000 au total, toutes sortes confondues. Ce n'était pas un choix d'équilibrage mais une limite technique : leur nombre était compté avec des entiers qui ne dépassent pas 2,1 milliards. Le plafond avait été posé en pensant ne jamais l'atteindre, puisque l'univers en demande environ 530 millions. Mais l'accrétion fait grossir les amas très vite, et une partie l'a atteint. Avec de mauvaises sortes, cela pouvait même bloquer la suite.

Le total et la matière rassemblée par état sont maintenant comptés en entiers longs, et la sauvegarde les relit. Une même sorte reste plafonnée à un milliard ; au-delà, ses bonus ne bougeraient presque plus, car ils suivent le nombre de doublements. Le compte s'affiche désormais comme les autres grands nombres : « 3.00e9 molécules » au lieu de « 3000000000 ».

Image — L'expansion avec trois milliards de molécules

Cette image est une reconstruction HTML. Le vrai rendu JavaFX n'a jamais été vu.

Des copies de l'atome au-delà du tableau (0.77)

La 0.77 remplace les anneaux de petits atomes de la 0.75. Le grand atome reste exactement comme avant, à sa taille. Passé 118 atomes, des copies de cet atome, complètes (noyau, couches et 118 orbes), viennent autour. Elles sont de tailles variées, jamais plus grandes que lui (sept dixièmes au plus), et vues de biais, chacune sous son angle. Les plus petites, comme plus lointaines, sont plus pâles et passent derrière les grandes. Le grand atome passe devant toutes, et son cœur reste toujours dégagé.

La vue prend maintenant toute la largeur de la page. Une copie arrive dès 119 atomes, puis quatre de plus par ordre de grandeur, jusqu'à 40 vers cent milliards d'atomes : à ce stade, la vue est pleine. Les premières copies sont les plus grandes ; les suivantes, plus petites, comblent les trous, et une nouvelle copie ne déplace jamais les précédentes. Le grossissement à la création d'un atome ne touche plus que le grand atome. Sous la vue, le compte affiche « 118 / 118 orbes, et N copies de l'atome autour », puis « (pas plus) » à 40.

Atomes	Copies
118 ou moins	0
119	1
300	9
2 000	13
1 million	23
1 milliard	35
100 milliards et plus	40

Image — L'onglet Atomes à 300 atomes : neuf copies autour du grand atome

Image — L'onglet Atomes à 1e30 atomes : quarante copies, la vue pleine

Ces images sont des reconstructions HTML. Elles laissent déborder le dessin sous le texte et dans l'en-tête, alors que dans le jeu il reste dans sa zone. Le vrai rendu JavaFX n'a jamais été vu.

Des boules en feu et de l'électricité (0.78)

Dans l'anneau d'énergie du collisionneur, les deux boules des faisceaux prennent feu à partir d'une vitesse une fois et demie celle de départ. En pratique, c'est à « Faisceaux rapides » niveau 3 (×1,6). Une flamme traîne alors derrière chaque boule : jaune pâle contre la boule, puis orange, puis rouge au bout. Elle vacille et monte un peu, et elle grandit avec la vitesse jusqu'au niveau 5 (×2).

Quand les boules se croisent dans le détecteur, de l'électricité crépite : un arc en zigzag entre les deux boules, et d'autres qui jaillissent du détecteur vers le haut. Les arcs sont blancs bordés de bleu et redessinés trente fois par seconde. Il y en a 3 à vitesse de départ, et jusqu'à 6, plus longs, quand les boules sont en feu. Le réglage « Étincelles du collisionneur » coupe aussi l'électricité.

Image — Les boules en feu, hors croisement

Image — Les boules en feu qui se croisent : l'électricité

Ces images sont des reconstructions HTML, agrandies sur l'anneau. Le vrai rendu JavaFX n'a jamais été vu.

Une sorte pleine le dit (0.79)

Une sorte de molécule reste plafonnée à un milliard. Arrivée là, sa carte affichait « Il manque 1 d'espace », alors que l'espace ne manquait pas, et promettait encore un gain. Désormais, la carte est marquée comme terminée (✓), dit « Pleine : un milliard au plus par sorte » et ne promet plus rien.

Les grands comptes de molécules s'écrivent maintenant comme les autres grands nombres : « ×1.00e9 » sur les cartes, et dans ce que demande un astre (la matière voulue et ce qu'on en a).

Image — La carte de l'eau, pleine à un milliard

Cette image est une reconstruction HTML. Le vrai rendu JavaFX n'a jamais été vu.

Le quatrième acte : l'onglet Univers (0.80)

Quand l'univers se forme, un nouvel onglet « Univers » apparaît, juste après le Big Bang, et le jeu s'y rend tout seul. Sa naissance s'y joue en 8 secondes :

1. un point de lumière grossit au centre ;
2. un éclair blanc remplit l'écran puis retombe ;
3. une onde et des traînées partent du centre, et les amas de galaxies s'allument à mesure que l'expansion les atteint, reliés par des filaments pâles ;
4. les mots « L'univers est né » apparaissent puis s'effacent.

L'écran de fin (le bilan de la partie) vient ensuite. L'onglet montre ensuite la toile de l'univers : 34 amas de petites galaxies spirales qui tournent doucement sur un fond d'étoiles, et un bouton « Revoir sa naissance ». Il n'y a encore rien à y faire. La ligne d'objectif dit « Quatrième acte : la suite viendra ».

Une partie chargée où l'univers est déjà formé a l'onglet, sans rejouer la naissance. Un nouveau réglage, « Animations de l'univers », coupe le mouvement, et la naissance passe alors d'un coup. Un ordre d'onglets choisi dans une version d'avant range l'Univers après le Big Bang.

Image — La naissance de l'univers : le point, l'éclair, l'expansion, les mots

Image — L'onglet Univers après la naissance

Ces images sont des reconstructions HTML. Le vrai rendu JavaFX n'a jamais été vu.

Sauvegarde et retour d'absence

La partie s'écrit toute seule dans un fichier : toutes les 30 secondes et à la fermeture du jeu. Sous Windows il est dans `%APPDATA%\Idle\partie.sav` ; son chemin est rappelé dans les réglages. C'est un texte lisible, une ligne par champ, qui pèse environ 150 Ko pour une partie finie.

Précaution	Ce qu'elle évite
Le fichier est écrit à côté, puis mis à la place de l'ancien d'un seul geste	Une coupure de courant pendant l'écriture ne laisse pas un fichier à moitié écrit
À chaque lancement réussi, la sauvegarde relue est recopiée en `partie.bak`	Un fichier devenu illisible : la copie est reprise, et le joueur est prévenu
Un fichier illisible est mis de côté sous le nom `partie.sav.illisible`	Il n'est jamais écrasé, et peut être examiné
Le profil de test (`--test`) écrit dans `essai.sav`	Les ressources gratuites du profil de test n'abîment pas la vraie partie

Le retour après une absence

Jeu fermé, rien ne se passe. Au lancement suivant, une part du temps écoulé est rejouée, exactement comme si le jeu avait tourné : les automatismes agissent, la matière noire verrouillée grossit, l'espace s'étend. Rien n'est fait à la place du joueur.

Où en est la partie	Part du temps rejouée
Premier acte, avant la première explosion	10 %
Deuxième acte, après la première explosion	40 %
Troisième acte, après le premier Big Bang	70 %

Où en est la partie	Part du temps rejouée
Univers formé	100 %

Une absence de moins d'une minute ne compte pas, et rien n'est compté au-delà de 24 heures. Un panneau montre l'avancée du rattrapage, avec un bouton pour passer la suite, puis fait le bilan : particules, fusions, synthèses, explosions, espace, créations de molécules, succès.

Image — Le panneau de retour après une absence de neuf heures au troisième acte

Mesure (version 0.46, machine de test) : après le cinquième Big Bang, une heure de jeu se rejoue en 6 secondes environ, une fois l'univers formé en 9 secondes ; au premier acte, c'est instantané. Une absence de 24 heures en fin de partie demande donc 3 à 4 minutes de rattrapage, qu'on peut passer. Le rythme de la 0.45 avait doublé ce temps (12 à 15 secondes par heure) ; la 0.46 l'a ramené de moitié (section « Technique »).

Exporter, importer, signaler un bug

Dans les réglages, « Exporter » copie toute la partie dans le presse-papiers, sur une ligne (environ 80 000 caractères pour une partie finie) ; « Importer » remplace la partie en cours par celle du presse-papiers, en deux clics. Un texte incomplet ou abîmé est refusé sans rien changer. « Copier le rapport de bug » y ajoute la version du jeu, celle de Java et du système, et la première erreur survenue depuis le lancement.

La fenêtre retrouve aussi sa taille, sa place et son onglet. Les réglages restent sur la machine : l'export n'emporte que la partie.

Image — Le bas des réglages : sauvegarde, remise à zéro, rapport de bug, version

Équilibrage

La partie entière, jusqu'à l'univers, demande 15 h 22 sur le tirage 1 en version 0.45, dont 6 h avant le premier Big Bang. Tous les nombres du troisième acte ont été réglés par simulation : un robot joue sur le vrai code, revient toutes les minutes et achète ce qui se rembourse en moins de 2 heures.

Depuis, la partie a raccourci deux fois. Version 0.42 : les défis réussis sont gardés à partir du troisième Big Bang, et la partie entière tombe à 64 h 54. Version 0.44 : la prime de vitesse, les collections et les inflations tardives la ramènent à 52 h 11, dont 36 h 03 avant le

premier Big Bang (au lieu de 44 h 23). Version 0.45 : le réglage du rythme la ramène à 15 h 22 (section « Rythme »). Les trois tableaux ci-dessous ont été refaits avec cette version.

La galaxie selon le nombre de Big Bangs

Big Bangs déclenchés	Galaxie après le premier Big Bang (version 0.45)
1	Pas formée au bout de 60 h : 3 astres sur 30
2	37 h 10
3	24 h 28
4	6 h 55
5	5 h 09
7	5 h 32

Reprise de la même sauvegarde, prise juste après le premier Big Bang. Avec deux ou trois Big Bangs, la galaxie se fait attendre plus d'un jour de jeu ; à partir de quatre, elle tombe sous sept heures, et au-delà de cinq elle ne se rapproche plus.

S'arrêter à un seul Big Bang demandait 82 heures avant les paliers : refaire des Big Bangs est le chemin voulu.

Ce que coûte chaque Big Bang

Big Bang	Chemin à refaire (version 0.45)	Explosions
2e	1 h 25	105
3e	1 h 00	81
4e	50 min	79
5e	49 min	79
6e et suivants	16 min	23

Après la galaxie

Échelle	Après le premier Big Bang (version 0.45)	Après l'échelle d'avant
Galaxie	5 h 09	

Échelle	Après le premier Big Bang (version 0.45)	Après l'échelle d'avant
Amas de galaxies	6 h 41	1 h 32
Univers	9 h 21	2 h 40

Trois essais ont fixé les seuils. Dix fois plus bas, l'amas tombait 24 minutes après la galaxie et l'univers une heure plus tard. Deux fois plus haut, il fallait 3 h 45 pour l'amas, et l'univers n'était toujours pas formé quatre heures après. C'est l'espace, que les gaz dévorent, qui fixe ces durées.

Les réglages qui ont compté

Constat de la simulation	Réglage retenu
Le prix d'une molécule doublait à chaque achat : 378 molécules en 45 h, aucun assemblage, galaxie hors d'atteinte	Prix fixe : la recette, toujours
Sans plafond, les bonus des molécules explosaient	Une sorte compte par doublement, plus par molécule
Il faut des dizaines de milliers de molécules pour une étoile	Les amas attirent : 1 + √effectif molécules par création
L'espace s'entretenait lui-même et s'emballait	Bonus d'espace des molécules ramenés à 1–5,5 % ; trois astres seulement touchent l'espace
22 heures sans aucune molécule après le Big Bang	Matière primordiale et Lumière primordiale : atomes et particules ×10 dès 300 et 1 200 d'espace
Le dernier astre tombait trop tôt ou jamais	Seuils des étoiles et des trous noirs relevés en gaz, de 9 000 à 30 000
La matière noire ne servait plus une fois l'arbre fini	Énergie sombre au 4e palier : la galaxie passe de 22 h 14 à 16 h 59
Le 5e Big Bang ne rembourse plus son détour (18 h 28 contre 16 h 59)	L'arbre traverse le Big Bang dès le 5e : 16 h 04

Deux mesures de contrôle : revenir tous les quarts d'heure plutôt que toutes les minutes ne change presque rien (26 h 50 contre 27 h 32, mesuré avec trois Big Bangs avant les paliers) ; sans les molécules qui accélèrent l'espace, la galaxie demande deux fois plus de temps.

Limite : le robot ne s'absente jamais, n'hésite pas et n'utilise pas la création automatique. Un vrai joueur mettra plus, et l'écart n'a pas été mesuré sur la partie complète.

Journal des changements

Ce document suit le jeu : chaque nouvelle livraison ajoute une ligne ici et met à jour la section concernée.

Date	Livraison	Ce qui a changé
15 oct. 2026	0.80 — idle-0.80-onglet-univers.zip	Quatrième acte : onglet Univers ouvert à la formation de l'univers, naissance animée de 8 s puis toile cosmique ; aucune logique de jeu pour l'instant.
15 oct. 2026	0.79 — idle-0.79-sorte-pleine.zip	Une sorte de molécule pleine (un milliard) le dit au lieu de réclamer de l'espace ; plus de gain promis ; grands comptes en grands nombres.
15 oct. 2026	0.78 — idle-0.78-flammes-electricite.zip	Boules des faisceaux en feu dès « Faisceaux rapides » niveau 3, flamme pleine au 5 ; électricité à chaque croisement (3 arcs, 6 en feu).
15 oct. 2026	0.77 — idle-0.77-copies-atome.zip	Au-delà de 118 atomes, le grand atome reste tel quel et des copies complètes de lui (plus petites, vues de biais) remplissent la vue : 4 par ordre de grandeur, 40 au maximum.
15 oct. 2026	0.76 — idle-0.76-molecules-sans-plafond.zip	Plus de plafond à 2 milliards de molécules au total (comptes en entiers longs) ; une sorte reste plafonnée à un milliard ; compte affiché en grand nombre.
15 oct. 2026	0.75 — idle-0.75-anneaux-atomes.zip	Au-delà de 118 atomes, de petits atomes de tailles variées tournent autour du grand sur des anneaux inclinés : un anneau de plus par facteur 16 environ, 9 au maximum (vers 4 milliards).

Date	Livraison	Ce qui a changé
15 oct. 2026	0.74 — idle-0.74-defis-corses.zip	Défis Présence et Absence à 300 et 350 MN, seules les voies du style agissent, tableau ×3 millions : 1 à 2 min avec les bonnes voies, 21 à 37 min sans ; premier Big Bang à 1e32000 particules.
14 oct. 2026	0.73 — idle-0.73-acte2-cinq-heures.zip	Acte 2 de 5 h en jeu parfait (1er Big Bang à 1e37000 particules, bas de l'arbre étalé), présence aux paliers de vitesse, absence qui choisit seule et bilan qui le dit, Superposition au 5e Big Bang, 45 min de rassemblement pour l'amas et l'univers ; étude de 45 parties, tableur refait.
14 oct. 2026	0.72 — idle-0.72-planche-liaisons.zip	Liaisons et accords sortis de l'arbre vers une planche sous le Big Bang, chaque carte dit ses voies (✓ ○ ×) ; arbre sans rangées vides.
14 oct. 2026	0.71 — idle-0.71-styles-accords-defis.zip	Voies de présence et d'absence, 4 accords, 10 défis dont 4 sur l'arbre, Superposition à l'amas ; robot : présence 15 h 08, absence 15 h 50, hasard 15 h 55.
14 oct. 2026	0.70 — idle-0.70-liaisons-superposition.zip	Arbre sans seuils de matière noire, prix relevés ; 7 bifurcations renforcées, 6 liaisons entre branches ; Superposition au collisionneur ; voies A et B à 5 min près.
14 oct. 2026	0.69 — idle-0.69-arbre-bifurcations.zip	Arbre de matière noire : 4 bifurcations (voie A ou B, à refaire à chaque Big Bang), 3 cases au-delà de 70 MN ; 31 cases au lieu de 20.
14 oct. 2026	0.68 — idle-0.68-fin-de-partie.zip	Galaxie, amas et univers multiplient (×4, ×2, ×2) ; amas ×10 et univers ×4 en matière ; 10 jalons à +10 % ; objectif de l'état en retard ; écran de fin.

Date	Livraison	Ce qui a changé
14 oct. 2026	0.67 — idle-0.67-effets.zip	Effets : création de particules, matière noire, collisionneur, Big Bang (12 en tout) ; un effet coupé s'arrête dès l'image suivante.
14 oct. 2026	0.66 — idle-0.66-record-fusion.zip	Records les plus rapides (fusion, explosion, Big Bang) : une durée nulle ne compte plus, un record à 0 est battu.
14 oct. 2026	0.65 — idle-0.65-notation-courbes.zip	Point de l'instant sur les courbes ; nombres du collisionneur en notation ; effet « Atome qui tourne » ; contraste fort adouci ; outils de test des thèmes et notations.
13 oct. 2026	0.64 — idle-0.64-courbes-collisionneur.zip	Courbes du collisionneur (Général et Collisionneur) ; records toujours affichés ; textes du collisionneur raccourcis, détail en mode détails ; courbes relues à l'identique.
13 oct. 2026	0.63 — idle-0.63-themes-reglages.zip	9 thèmes et 5 notations de plus (8 à débloquer) ; réglages en 5 sous-onglets ; effets un par un ; rythme de sauvegarde ; hors ligne coupable ; stats Collisionneur et Records ; outils de test Actes et Collisionneur ; LightTheme.java remplacé par ThemeFilter.java.
13 oct. 2026	0.62 — idle-0.62-sans-hadrons.zip	Hadrons et paliers du collisionneur supprimés ; les deux trous noirs demandent un palier d'énergie produite ; la chaîne se paie aussi en quarks ; sous-onglet « Chaîne ».
13 oct. 2026	0.61 — idle-0.61-particules-succes.zip	Particules animées selon leur vitesse (et fond, icônes, matière noire) ; succès du collisionneur dans l'onglet Succès, 14 succès du Big Bang ; chaîne énergie → molécules dans le sous-onglet Hadrons, hadrons formés d'eux-mêmes.

Date	Livraison	Ce qui a changé
13 oct. 2026	0.60 — idle-0.60-collisionneur-ameliorations.zip	Collisions et saveurs débloquées une à une par énergie ; améliorations en quatre familles (dont la chaîne énergie → molécules) ; 19 succès du collisionneur ; générateurs moins chers (les 8 en ~3 h) ; onglets à glisser après un appui long.
13 oct. 2026	0.59 — idle-0.59-collisionneur-systemes.zip	Collisions au hasard à chaque croisement (sous-onglet Collisions retiré) ; sous-onglet Améliorations au 8e générateur (19 améliorations en arbre) ; systèmes solaires dessinés avec « Ranger au mieux » ; icône animée et allure par onglet ; onglets de gauche fixes ; lanceur de tests compatible Gradle 10.
13 oct. 2026	0.58 — idle-paquets-et-tests.zip	Classes rangées en paquets par thème (12 côté cœur, 10 côté interface) ; un clic lance tous les essais, présents et futurs (tester-tout.bat, IntelliJ « Tous les tests », gradlew toutTester).
13 octobre 2026	0.57 — Collisionneur à part, onglets à gauche	Le collisionneur devient un onglet (Énergie, Collisions, Hadrons). L'énergie vient de huit générateurs qui se produisent l'un l'autre, et d'un clic au croisement des faisceaux. Nouveau réglage : onglets en haut (avant) ou à gauche avec les sous-onglets en haut.
12 octobre 2026	0.56 — Collisionneur et sondes en images	Anneaux animés pour le collisionneur (deux faisceaux qui se croisent dans le détecteur, éclat de quarks à la résonance). Carte des trajets des sondes ; une sonde arrivée attend, un clic ouvre son butin au premier plan, une carte par clic ou « Tout ouvrir ».

Date	Livraison	Ce qui a changé
12 octobre 2026	0.55 — Réglage de la route vers la galaxie	Le robot joue désormais le collisionneur, les sondes et les systèmes. Big Bangs 6 à 8 : 18, 24, 28 astres mûrs ; astres dès les lunes +50 % ; maturation un peu plus longue ; énergie du collisionneur en logarithme. Galaxie : 16 h 30 de jeu (robot actif), 3,5 jours réels (robot découvreur).
12 octobre 2026	0.54 — Paliers 6 à 8	11 paliers sur 8 Big Bangs. 6e : systèmes solaires (la galaxie en demande 3 complets) ; 7e : +2 places de maturation, +1 sonde ; 8e : 5 matières exotiques, la galaxie compte 35 astres. Les défis de Big Bang s'ouvrent toujours au 5e.
12 octobre 2026	0.53 — Maturation des astres	Un astre formé mûrit (3 min à 2 h selon son échelle) avant de compter pour les astres plus gros et pour la galaxie ; il donne le quart de son bonus en attendant. Trois places ; « Accélérer » dépense une charge d'impulsion pour gagner une minute.
12 octobre 2026	0.52 — Sondes	Nouveau palier au 3e Big Bang (8 paliers en tout) : sous-page « Sondes » du Big Bang. Voyages de 15 min à 8 h vers le vide ou la destination d'un rayon ; butin réclamé une récompense à la fois (clic ou touche R) : éléments, espace, sursaut d'expansion, échantillons, quarks c et b avec le charme. Cinq améliorations payées en échantillons.

Date	Livraison	Ce qui a changé
12 octobre 2026	0.51 — Paliers du collisionneur	Quatre paliers gagnés avec les hadrons : plasma quark-gluon (relance automatique de la basse énergie, coupable), matière étrange (troisième place), charme (quarks c et b dans les sondes, à venir), cœur de galaxie (un upsilon, que demande désormais le trou noir supermassif).
12 octobre 2026	0.50 — Collisionneur de quarks	Nouvelle sous-page de la matière noire dès la première explosion : énergie tirée de la production, cinq énergies de collision (30 s à 8 h, deux à la fois), résonance au bon moment pour doubler le butin, quarks, six hadrons aux bonus définitifs (au-delà de dix d'une sorte, chacun compte moins), quark top et surchauffe. Après un Big Bang, l'onglet reste ouvert pour le collisionneur.
12 oct. 2026	Achat simple (version 0.49)	Ligne de ce qui manque par rayon et par état, puces de rayon « N à créer », bouton « Au hasard dans ce rayon », création automatique qui suit la liste de courses d'office. 796 tests, essais 16 à 34.
12 oct. 2026	Impulsion (version 0.48)	Un clic actif au milieu de l'acte 3 : 10 s d'expansion par charge, une charge toutes les 3 s, 40 en réserve, raccourci I. Joueur qui clique tout : galaxie 31 % plus tôt, univers 17 % plus tôt ; sans cliquer, rien ne change. 792 tests, essais 16 à 33.

Date	Livraison	Ce qui a changé
12 oct. 2026	Retours de jeu (version 0.47)	Raccourcis tenus ensemble, automatisme des automatismes en défi, page qui ne saute plus (bouton d'explosion à place fixe), liste de courses à jour, « Créer » fixe et « Créer le maximum », astres qui défilent, cases sans fin de l'arbre automatisées à 1 %, idées 34, 36, 37 plus tôt et moins chères. 788 tests, essais 16 à 32. Partie simulée : 15 h 11.
8 oct. 2026	Technique (version 0.46)	Sept sons synthétisés, volume et coupure ; 60, 30 ou 15 images par seconde et économie d'énergie quand la fenêtre n'est pas au premier plan ; rattrapage d'absence environ deux fois plus rapide en fin de partie, à règles inchangées. 781 tests, essais de fenêtre 16 à 31. Septième et dernière partie de la deuxième liste d'idées (n° 29 et 71).
8 oct. 2026	Rythme (version 0.45)	Tempo ×8 sur la vitesse de départ, automatisme des générateurs qui achète en groupe, garde-fou du hasard à la synthèse, robot « joueur qui dort ». Première explosion en 2 h 47 à 3 h 27 au lieu de 18 à 24 h ; partie entière 15 h 22 (52 h 11 avant), 3,5 à une douzaine de jours réels. Repères de toutes les étapes, frise, graphique et tableaux d'équilibrage refaits. 780 tests. Sixième partie de la deuxième liste d'idées (n° 62 à 65).
8 oct. 2026	Troisième acte et après (version 0.44)	Prime de vitesse, collections par rayon, variété demandée par l'amas de galaxies et l'univers, comète, trois améliorations d'espace tardives, records par étape et chrono, seize succès, trois défis de Big Bang. Partie entière mesurée à 52 h 11. Cinquième partie de la deuxième liste d'idées (n° 21, 58 à 61, 67, 68, 69)

Date	Livraison	Ce qui a changé
8 oct. 2026	Lisibilité (version 0.43)	Liste de courses avec ses boutons, meilleur achat et tri par rendement, temps restant et avancée du Big Bang sous les onglets, gain de la prochaine remise à zéro, info-bulles « d'où vient ce nombre », signes d'état sur les cartes et pour la matière, journal des annonces. Quatrième partie de la deuxième liste d'idées (n° 50 à 57)
8 oct. 2026	Automatisation (version 0.42)	Ordre d'achat au choix pour deux automatismes de matière noire, automatisme qui rachète l'arbre, palier « Mémoire des défis » au 3e Big Bang, réserve d'espace et « Tout confier » pour la création automatique, trois améliorations d'espace (rassemblement automatique, cadence de création, formation automatique). Partie entière mesurée à 64 h 54. Troisième partie de la deuxième liste d'idées (n° 11, 43, 44, 45, 46, 48)
8 oct. 2026	Confort de jeu (version 0.41)	Aide, raccourcis pour presque tout et modifiables, confirmations une par une, achat groupé en atomes, coupure des automatismes, création continue, gestes groupés, améliorations d'espace acquises d'elles-mêmes, pastilles, favorites, filtres par usage, réglages retenus à travers les remises à zéro. Deuxième partie de la deuxième liste d'idées (n° 27, 31, 33 à 42, 49)
7 oct. 2026	Sauvegarde et hors ligne (version 0.40)	Sauvegarde automatique, export et import en texte, retour d'absence rejoué de 10 à 100 % selon l'acte avec son bilan, fenêtre mémorisée, rapport de bug, notes de version, action GitHub pour les tests. Première partie de la deuxième liste d'idées (n° 1, 2, 3, 4, 30, 32, 72, 73)

Date	Livraison	Ce qui a changé
7 oct. 2026	Amas de galaxies et univers	Deux échelles après la galaxie ; la sous-page Galaxie devient Univers, avec trois cartes et une image par échelle ; la vue de l'expansion recule jusqu'à l'amas de galaxies et à l'univers
7 oct. 2026	Graphique des ressources	Graphique « Toutes les ressources » en tête des Stats, échelle logarithmique double, sommets gardés entre deux relevés
7 oct. 2026	Stats du Big Bang	Durées des Big Bangs, premières, paliers, origine de l'expansion, créations de molécules, six courbes
7 oct. 2026	Palier 5	L'arbre de matière noire traverse le Big Bang dès le cinquième
7 oct. 2026	Énergie sombre et création automatique	Le 4e palier dépend de la matière noire en réserve ; nouveau palier d'automatisme au 2e Big Bang
7 oct. 2026	Recherche de molécules	Barre de recherche et filtres sur la sous-page Molécules seulement
6 oct. 2026	Paliers de Big Bang	Sous-page Paliers, cinq Big Bangs ; troisième inflation retirée en échange
6 oct. 2026	Équilibrage du Big Bang	Prix fixe des molécules, bonus par doublement, amas qui attirent, améliorations primordiales, seuils des astres
6 oct. 2026	Galaxie	Les 30 astres réunis forment la galaxie ; l'espace se dessine en spirale
6 oct. 2026	Astres	30 astres sur 9 échelles, dessinés dans l'espace
6 oct. 2026	Assemblages	58 assemblages en 7 familles
6 oct. 2026	États de la matière	Rassemblement en amas par état, effet de gaz, collisions des amas dans la vue

Date	Livraison	Ce qui a changé
6 oct. 2026	Molécules et expansion	Onglet Big Bang, espace, catalogue des 430 molécules, améliorations d'espace
6 oct. 2026	Big Bang	La case au bout de l'arbre, ses cinq conditions, la troisième remise à zéro
5 oct. 2026	Deuxième acte	Les six défis, un acte 2 allongé, outils de test
5 oct. 2026	Succès	50 succès et leur onglet ; cartes communes à toutes les pages
5 oct. 2026	Statistiques	Onglet Stats, réglages, puis les courbes
4 oct. 2026	Matière noire	Explosion, taille, arbre en trois versions
4 oct. 2026	Tableau périodique	Synthèse, familles, limite d'exemplaires, refonte
4 oct. 2026	Atomes et automatisation	Améliorations en atomes, plafond de 118, cinq automatismes

Ce qui reste ouvert

- [ ] Fait en 0.40 : la partie se sauvegarde seule et reprend au lancement.
- [ ] En raccourcissant le premier acte (0.45), les actes 2 et 3 ont raccourci aussi : 15 h en tout. À rallonger ou à garder ?
- [ ] La troisième inflation, retirée à l'arrivée des paliers : à remettre ou non ?
- [ ] Rien après l'univers : c'est la fin voulue, ou il faut une suite ?
- [ ] Le rendu réel de la fenêtre JavaFX reste à vérifier sur ta machine, la barre de recherche en premier.
- [ ] Fait en 0.45 : partie mesurée avec un joueur qui s'absente, de 3,5 à 8 jours réels selon son rythme.